分类号	TP271
学校代码	10700
学　　号	2210221201

西安理工大学

硕士学位论文

（专业学位）

基于 YOLOv5s 的环卫机器人双目视觉系统设计及实现

孙旭东

专 业 类 别：机械硕士

工 程 领 域：机械工程

指 导 教 师：穆安乐　教授

企 业 导 师：崔养户　高级工程师

申 请 日 期：2024 年 6 月

中国知网　https://www.cnki.net

论文题目：基于 YOLOv5s 的环卫机器人双目视觉系统设计及实现

学科名称：机械工程

研 究 生：孙旭东　　签 名：_____

指导老师：穆安乐 教授　　签 名：_____

崔养户 高级工程师　　签 名：_____

摘　要

随着我国城镇化进程的不断发展，城市中每天都会产生大量垃圾，为保护环境和实现可回收资源的循环利用，垃圾的分类和回收一直是当今社会研究的热点问题。本论文针对环卫机器人对于可回收垃圾快速精准的检测和定位问题，结合深度学习、图像处理和双目立体视觉等技术，研究了一套用于环卫机器人的双目视觉系统。该双目视觉系统以 YOLOv5s 目标检测模型为基础，然后在检测代码中嵌入优化后的双目立体匹配算法；对社区道路环境下的垃圾进行检测，将判断为可以回收的垃圾进行图像处理，并提取到其中心点的二维坐标;通过立体匹配及视差计算得到中心点的三维坐标。本课题研究工作如下：

（1）对双目视觉技术进行了分析研究。首先，建立了相机的成像模型，说明了三维重建的坐标系转换关系，并对双目测距原理进行深入的分析；其次，通过张正友标定法完成了相机的标定工作，得到了相机的基本参数；最后，对双目立体校正进行了分析研究，完成了双目视觉的立体校正工作。

（2）提出了一种改进的 YOLOv5s 可回收垃圾检测模型。首先，建立了包含金属、塑料和玻璃的可回收垃圾图像数据集，总共包含 6000 张可回收垃圾图像。其次，分析了 SE、CA 和 CBAM 注意力机制，并将其嵌入到 YOLOv5s 模型中，探讨了三种注意力机制对于可回收垃圾的识别检测性能；最后，通过改进的 Mosaic 数据增强模块、SimSPPF 模块和 BiFPN 模块，来丰富可回收垃圾图像的数量、加快网络收敛速度和加强不同网络层次之间的信息传递。实验结果表明，改进后的可回收垃圾检测模型的 mAP 值为 99.3%，FPS 为 63，满足机器人双目视觉系统的精确性和实时性。

（3）对双目立体匹配算法进行了研究改进。首先，对相机采集的图像进行灰度化、亮度均衡化和降噪等预处理；然后，对立体匹配算法进行全面分析，通过对比传统的 BM、SGBM 立体匹配算法的不足之处，提出了一种改进的 SGBM 立体匹配算法，实验结果显示，改进后的算法可以获得更加精准的视差图，在 0.1m-2m 内的测距相对误差不超过 4.5%。

（4）对本文建立的双目视觉系统进行实验验证。首先，完成了机械臂的 D-H 建模，

中国知网 https://www.cnki.net

对机械臂进行了正逆运动学求解；其次，完成手眼标定实验，得到坐标转换矩阵；最后，搭建好模拟抓取试验平台，包括硬件的选型和软件系统的搭建。进行了基于双目视觉技术的可回收垃圾识别抓取实验，实验证明，这一双目视觉系统在精度和实用性方面都表现出较好的效果，为环卫机器人双目视觉系统的设计提供了重要的参考价值。

关键词：垃圾分类；深度学习；双目视觉；YOLOv5s；立体匹配；机械臂抓取

中国知网 https://www.cnki.net

Title: DESIGN AND REALIZATION OF BINOCULAR VISION SYSTEM FOR SANITATION ROBOT BASED ON YOLOv5s

Major：Mechanical Engineering

Name：Xudong Sun **Signature:_____**

Supervisor：Prof. Anle Mu **Signature:_____**

Senior Engineer Yanghu Cui **Signature:_____**

Abstract

With the continuous development of urbanization in China, a large amount of garbage is produced in the city every day, and in order to protect the environment and realize the recycling of recyclable resources, the classification and recycling of garbage has always been a hot research issue in today's society. In this thesis, a set of binocular vision system for sanitation robots is investigated by combining deep learning, image processing and binocular stereo vision for fast and accurate detection and localization of recyclable garbage by sanitation robots. The binocular vision system is based on YOLOv5s target detection model, and then the optimized binocular stereo matching algorithm is embedded in the detection code; the garbage under the environment of the community road is detected, and the garbage judged to be recyclable is subjected to image processing and extracted to the two-dimensional coordinates of its centroid; and the three-dimensional coordinates of the centroid are obtained through stereo matching and parallax calculation. The research work on this topic is as follows:

(1) The binocular vision technology is analyzed and studied. Firstly, the imaging model of the camera is established, the coordinate system transformation relationship of three-dimensional reconstruction is illustrated, and the principle of binocular ranging is analyzed in depth; secondly, the calibration of the camera is accomplished by the Zhang Zhengyou calibration method, and the basic parameters of the camera are obtained; lastly, the analytical study of binocular stereoscopic correction is carried out, and the stereoscopic calibration of binocular vision is accomplished.

(2) An improved YOLOv5s recyclable trash detection model is proposed. First, a recyclable trash image dataset containing metal, plastic and glass was established, which contained a total of 6000 recyclable trash images. Second, the SE, CA and CBAM attention mechanisms are analyzed and embedded into the YOLOv5s model to explore the recognition and detection

中国知网 https://www.cnki.net

performance of the three attention mechanisms for recyclable garbage; finally, the improved Mosaic data enhancement module, SimSPPF module and BiFPN module are used to enrich the number of recyclable garbage images, accelerate the convergence speed of the network and enhance the information transfer between different information transfer between different network levels. The experimental results show that the improved recyclable trash detection model has a mAP value of 99.3% and an FPS of 63, which satisfies the accuracy and real-time performance of the robot binocular vision system.

(3) The binocular stereo matching algorithm was studied and improved. Firstly, the images collected by the camera are preprocessed with grayscaling, luminance equalization and noise reduction; then, the stereo matching algorithm is comprehensively analyzed, and by comparing the shortcomings of the traditional BM and SGBM stereo matching algorithms, an improved SGBM stereo matching algorithm is proposed, and the experimental results show that the improved algorithm can obtain more accurate parallax maps, and the ranging in the range of 0.1m-2m The relative error does not exceed 4.5%.

(4) Experimental verification of the binocular vision system established in this paper. Firstly, the D-H modeling of the robotic arm is completed, and the positive and negative kinematics solution of the robotic arm is carried out; secondly, the hand-eye calibration experiment is completed, and the coordinate transformation matrix is obtained; finally, the simulated grasping test platform is built, including the selection of hardware and the construction of software system. Recyclable garbage recognition grasping experiments based on binocular vision technology were carried out, and the experiments proved that this binocular vision system showed better results in terms of accuracy and practicality, which provides an important reference value for the design of binocular vision system for sanitation robots.

Key words: Garbage sorting; Deep learning; Binocular vision; YOLOv5s; Stereo matching; Robotic arm grasping

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 课题研究背景与意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 垃圾分拣机器人技术的研究现状.....2
1.2.2 基于深度学习的垃圾分类检测算法研究现状.....5
1.3 技术路线与研究内容.....5
2 双目立体视觉与目标检测算法基本理论.....9
2.1 双目立体视觉基本理论.....9
2.1.1 相机成像模型.....9
2.1.2 相机畸变模型.....9
2.1.3 坐标系及其转换关系.....10
2.1.4 双目测距原理.....12
2.2 相机标定与实验.....13
2.2.1 相机标定原理.....13
2.2.2 相机标定实验.....14
2.3 目标检测算法理论基础.....16
2.3.1 卷积神经网络.....16
2.3.2 典型的目标检测算法.....19
2.4 本章小结.....20
3 基于 YOLOv5s 算法改进的可回收垃圾目标检测算法.....21
3.1 建立可回收垃圾数据.....21
3.1.1 数据集的采集.....21
3.1.2 数据集的扩充.....21
3.1.3 数据集的标注.....22
3.2 YOLOv5s 算法结构及评价指标.....22
3.2.1 YOLOv5s 算法结构.....23
3.2.2 YOLOv5s 损失函数.....26
3.2.3 算法评价指标.....26
3.3 注意力机制.....27
3.3.1 SE 注意力机制.....27
3.3.2 CBAM 注意力机制.....28
3.3.3 CA 注意力机制.....30
3.3.4 实验结果与分析.....31
3.4 YOLOv5s 目标检测模型的改进.....32

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.1 Mosaic 数据增强优化.....32
3.4.2 Sim SPPF 空间金字塔池化.....32
3.4.3 Bi FPN 特征融合网络.....33
3.5 实验结果与分析.....34
3.5.1 算法运行环境搭建.....34
3.5.2 实验结果与分析.....34
3.6 本章小结.....38
4 基于双目视觉的可回收垃圾空间定位方法研究.....39
4.1 图像预处理.....39
4.1.1 图像灰度化.....39
4.1.2 直方图均衡化.....39
4.1.3 图像降噪处理.....40
4.2 立体匹配理论分析.....42
4.2.1 全局立体匹配方法.....42
4.2.2 局部立体匹配算法.....42
4.2.3 基于深度学习的立体匹配算法.....43
4.3 极线约束与立体校正.....43
4.4 半全局立体匹配算法研究.....45
4.4.1 BM 算法.....45
4.4.2 SGBM 算法.....46
4.4.3 改进的 SGBM 算法.....48
4.5 实验结果与分析.....49
4.5.1 不同算法匹配结果对比分析.....49
4.5.2 距离测量实验.....50
4.6 本章小结.....51
5 可回收垃圾的模拟抓取实验.....53
5.1 位姿描述及坐标变换.....53
5.1.1 位姿描述.....53
5.1.2 坐标变换.....54
5.1.3 齐次坐标变换矩阵.....55
5.2 机械臂 D-H 建模与运动学分析.....56
5.2.1 机械臂 D-H 模型.....56
5.2.2 机械臂正运动学分析.....57
5.2.3 机械臂逆运动学分析.....58
5.3 分拣系统手眼标定.....59
5.4 可回收垃圾抓取实验系统.....60
5.4.1 硬件组成.....60
5.4.2 软件组成.....62

中国知网 https://www.cnki.net

5.5 系统总体方案.....62
5.6 定位和抓取实验研究.....64
5.7 本章小结.....67
6 总结与展望.....69
6.1 总结.....69
6.2 创新点.....69
6.3 展望.....70
参考文献.....71

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 课题研究背景与意义

近年来，人们的生活水平逐步提升，城市化、工业化规模不断扩大，而在的日常生活中所制造的垃圾也越来越多，环境污染问题越来越严重。为响应我国可持续发展的战略理念，我们要对垃圾污染问题更加重视。垃圾的回收与利用随即成为我国环保事业的热门话题[1]。常见的垃圾主要有干垃圾、湿垃圾以及有害垃圾等，其对环境污染严重，尤其是水体、空气和土壤。垃圾分类与回收利用是有效解决垃圾问题的重要手段之一，有效的废品管理和回收可以极大的限制废品的产生，降低对环境的污染程度，同时实现可回收垃圾资源的再利用，推动可持续发展[2]。每年城市地区和大都市会产生各种各样的垃圾，这些垃圾会对环境造成严重危害，甚至传播多种疾病[3]。其中有各种类型的塑料，金属，玻璃等可回收废品大多数都是可以回收的。全球约有 12%的废塑料得到回收利用，25%被焚烧处理，而最终 60%的废塑料导致了环境污染。而玻璃和金属也可以反复回收，且回收后永不失其品质[4]。因此，对于废品的回收、分类和再利用为当前急迫的垃圾回收利用提供了一种可行的解决方案[5]。



（a）人工垃圾分拣　　（b）一线工作环境

图 1-1 大量劳动力分拣垃圾和恶劣的工作环境

Fig.1-1 A large number of laborers sorting garbage and a poor working environment

如图 1-1（a）所示，垃圾分拣工作长期以来一直依赖大量的人类劳动力，而这种劳动密集型的工作不仅会让垃圾分类工人身体劳累，还会对其身体健康造成一定的危害。然而，在未来伴随国内人口老龄化日益严重的情况下，未来工作的劳动人口会相对减少，这将使得维护城市环境整洁变得更加困难。如图 1-1（b）所示，特别是在一线的工作环境也非常恶劣，环卫工人面临着严寒酷暑、雨雪冰雹等恶劣天气条件[6]，增加了工作的危险性和不确定性。并且，随着人力资源逐渐稀缺，各个单位的用工成本也将随之增加[7]。所以垃圾分类工作的智能化和机械化将是一个重要的发展趋势[8]。此外，随着机器视觉、机器学习技术的不断突破发展，特别是目标检测和图像分类等技术领域，我们已经看到了基于图像的垃圾分类任务取得了显著的进展[9]。机器学习是人工智能技术的一个分支，其侧重于训

中国知网 https://www.cnki.net

练算法来识别目标并做出明智的决策[10]。将机器学习应用到智能垃圾分类领域中，机器人可以逐渐的学习和识别各种垃圾，通过分析垃圾图像将垃圾做正确的分类管理。

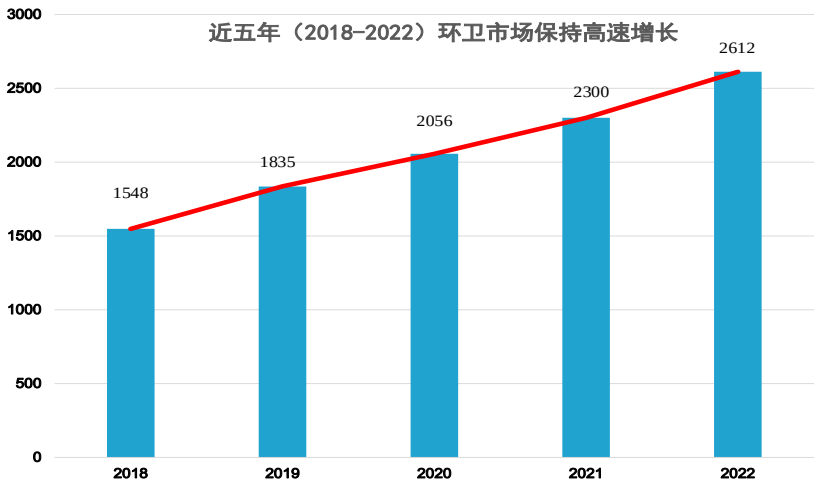


图 1-2 2018-2022 年环卫市场规模

Fig.1-2 Sanitation Market Size 2018-2022

如图 1-2，为 2022 年中国环卫市场所发布的数据。图中可以看出，从 2018 年到 2022 年，中国环卫市场的资金投入持续增加，反映了国家对环卫工作的大力支持和高度重视。这一趋势也表明，环卫行业将朝着更加机械化的方向前进，预示着未来将有更多的机器人代替人类从事垃圾清洁工作。

因此，通过应用机器人和自动化设备，可以减少人力的投入，同时还能够降低工作环境的危险性，保障工人的安全和健康。随着各种人工智能、机器视觉技术的不断创新和应用，相信未来智能垃圾分类领域的智能化和机械化将会迎来更加广阔的发展前景。智能化的垃圾分类将会对保护生态环境、促进城市生活质量提高具有实际意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 垃圾分拣机器人技术的研究现状

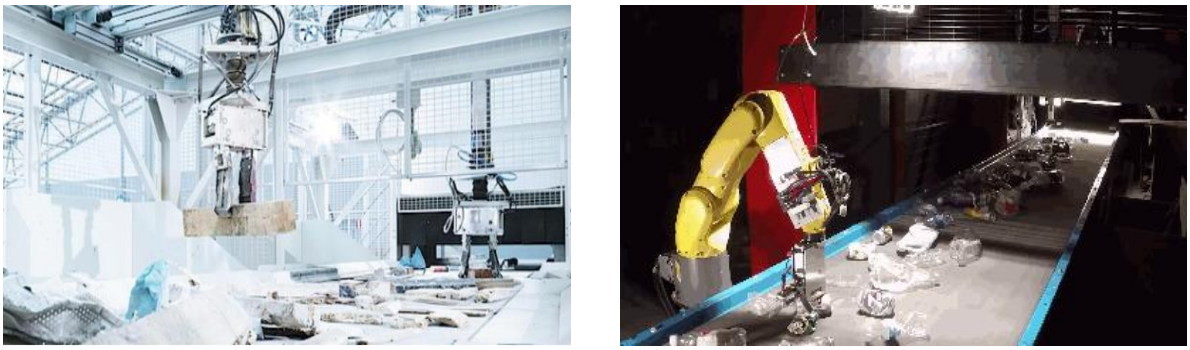
（1）国外研究现状

在欧美日等工业发达国家，垃圾分类机器人的智能化水平已经相当高。这些国家在垃圾分类机器人的研发和应用方面投入了大量资源，建立了完善的实验理论体系和设施设备。这些国家在垃圾分类机器人技术的研究、开发和应用方面积累了丰富的经验，并取得了许多重要的成果，对于推动全球垃圾分类机器人技术的发展具有重要影响力。

ZenRobotics 公司最早在 2012 年研发了 Zen 机器人用于垃圾分类。经过不断研发创新，在 2017 年研发了一款基于视觉判断的垃圾分拣机器人—ZRR[11]，如图 1-3（a）所示。在这一代产品中，分拣速度提升为每小时 3000 次，并且将单臂系统升级为双机械臂系统后，其可以抓取宽 50cm，重 20kg 的物体。计算机视觉系统会对各种垃圾进行类型、大小的识别分类，随后机械臂将其准确抓取并放置到相应垃圾桶中。日本 FANUC 公司推出如

中国知网 https://www.cnki.net

图 1-3（b）所示的 Waste Robot[12]垃圾分类机器人。此机器人借助人工智能技术来实现更加便捷的垃圾分类，机器人能够实时在线扫描和分析物品的化学成分和形状，并完成垃圾的识别和抓取。



（a）Zen Robotics 垃圾分拣机器人　　（b）FANUC 垃圾分拣机器人

图 1-3 Zen Robotics 和 FANUC 垃圾分拣机器人

Fig.1-3 Zen Robotics and FANUC garbage sorting robots

美国在垃圾分拣机器人的研究领域处于领先地位，其团队研究的 ZenRocycle 垃圾回收分选机器人[13]，如图 1-4（a）所示。这款垃圾分类机器人，采用触觉代替了视觉作为检测方法。在进行垃圾分类时，这款机器人使用机械臂上的两根带有压力传感器的机械手指对物体进行抓取，然后通过比压力传感器所传回的数据，对纸板、金属和塑料等物体进行分类。同时，国家回收技术部门（NRT）也研究了一款机器人—Max-AI，如图 1-4（b）所示。其使用神经网络进行图像识别分类，分类速度和准确率可与人工匹敌。AMP Robotics 公司在研究垃圾分拣机器人执行多种人工智能算法方面也取得了进展，他们在佛罗里达州的 SSR 工厂使用 14 台智能分拣机器人进行垃圾分拣。



（a）Rocycle 垃圾分拣机器人　　（b）Max-AI 垃圾分拣机器人

图 1-4 Rocycle 和 Max-AI 垃圾分拣机器人

Fig.1-4 Rocycle and Max-AI garbage sorting robots

近几年，日本学者 Renato Miyagusuku 等人也其研发了一种户外自主收集机器人，如图 1-5（a）所示。该机器人解决了在拥挤的户外环境和不同地形区域中的垃圾自主识别和自主导航[14]。该机器人采用实时性能比较强的 YOLOv2 目标检测算法对户外垃圾进行识别定位，识别帧率为 5FPS。并且为了在不同高度的地形区域中实现鲁棒导航，他们在以地面为法向量变化显著的区域生成子地图来改变机器人姿态的方法。最终他们研发的机

中国知网 https://www.cnki.net

器人系统在中之岛挑战赛期间顺利的完成了所有的任务。印度尼西亚学者 Aditya P. P. Prasetyo 等人研究了一款集汽车机器人系统与机械手机器人于一体的垃圾收集机器人系统—GACOBOT[15]，如图 1-5（b）所示。该系统整合了超声波传感器和导航系统，利用前置超声波传感器检测垃圾。当传感器探测到物体距离小于 14 厘米时，机器人暂停并启动垃圾检索程序。随后，通过调整夹具的角度和抓取器，将垃圾放入指定的垃圾容器中。



（a）户外自主收集机器人



（b）GACOBOT 垃圾收集机器人

图 1-5 户外自主收集机器人和 GACOBOT 垃圾收集机器人

Fig.1-5 Outdoor autonomous collection robot and GACOBOT garbage collection robot

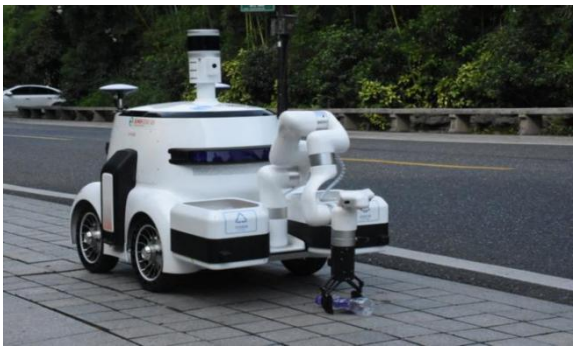
（2）国内研究现状

虽然我国智能垃圾分拣机器人起步相对较晚，但随着近几年响应国家总书记提出绿色环保、可持续发展等理念，我国的垃圾分拣机器人的研究也日益增加，越来越多的科技企业开始进军垃圾分拣机器人领域。

在 2020 年我国研发第一款垃圾分拣机器人 Picking Ai[16]，如图 1-6（a）所示，其为我国研发的第一款智能垃圾分拣机器人。这款机器人应用了 AI 深度学习算法、大数据和机器人控制等多项核心技术[17]。Picking Ai 可针对不同类别的垃圾自主的选择吸取和抓取两种分抓取方式，该设备的分拣速度可达到每分钟 85-95 次，大幅提升垃圾分拣效率。杭州市正式投入了由博城机器人公司研发的环卫机器人[18]，如图 1-6（b）所示。这款机器人采用了机器视觉技术能有效的识别道路上的塑料瓶、纸巾、烟头等垃圾，其识别精度可达 98%。



（a）Picking AI 垃圾分拣机器人



（b）博城环卫机器人

图 1-6 Picking AI 垃圾分拣机器人和博城环卫机器人

Fig.1-6 Picking AI Garbage sorting robot and Bo Cheng sanitation robot

中国知网 https://www.cnki.net

柳州市自动化科学研究所的覃南强等研究人员设计了一套基于机器视觉的智能垃圾分拣系统，该系统包括小型机器人、智能视觉识别系统等各个模块，能够自动完成垃圾的分拣任务[19]。另外，武张静等研究人员也研发了一款智能垃圾分类机器人，该机器人利用卷积神经网络（CNN）技术来识别垃圾，并可以使用显示屏和语音对用户进行识别结果的反馈，同时，该机器人还利用双目立体视觉和超声波技术进行环境地图绘制和避障规划，可以更好地适应不同的工作场景[20]。

1.2.2 基于深度学习的垃圾分类检测算法研究现状

有效的垃圾检测和分类对于垃圾管理挑战和促进废物的回收再利用至关重要，尤其是塑料、金属和玻璃等可回收废品的正确识别与分类。近年来，全球各地的学者们也在垃圾检测方面进行了深入的研究。

Zeng 等人[21]针对高光谱图像垃圾检测问题，提出了一种名为 MSCNN 的图像高光谱分类算法，其在大面积的垃圾检测中展现了其较好的性能。Ma 等人[22]通过对 SSD 网络算法的改进提出了一种轻量级特 L-SSD 算法，其用 ResNet-101 替换了 VGG16 作为此算法的骨干网，使用 Soft-NMS 替代原来的 NMS 来使图像更好的表达。此网络的 mAP 值达到 83.48%，相较 SSD 算法提升了 9.46%。W Ma 等人[23]提出了一种名为 DSYOLO-Trash 的模型，通过整合 CBAM 注意力模块和 CotNet 网络来识别固体废物，其将 Deep simple online 和 DeepSORT 目标跟踪算法应用于固体废物检测，实现了废物的实时识别和跟踪。Zailan N A 等人[24]提出一种优化的 YOLOv4 Tiny 模型来检测漂浮垃圾，通过改进平均池化、mish 激活函数、串联密集连接神经网络和超参数优化的空间金字塔池化等结构，将网络的 mAP 值为 74.89%。Li Z 等人[25]提出了一种 YOLOX-DW 算法，并构建了机器人自动分拣系统进行实际分拣实验。研究结果表明，其改进算法的 mAP 值为 99.16%，检测速度为 39 FPS，其为装修垃圾的智能检测、识别和分类提供了策略。Li X 等人[26]提出了一种基于视觉的水面垃圾捕集机器人的改进 YOLOv3 检测方法。其将三尺度预测改为二尺度预测且将锚框进行优化，最终经过实验验证该网络的 mAP 值达到 91.43%，FPS 为 54.04。Zhang Q 等人[27]提出了一种基于迁移学习的 YOLO-WASTE 网络模型，此模型在自建数据集上 mAP 值达到 92.23%，取得了良好的效果。Kang Z 等人[28]设计了一种基于机器视觉的垃圾自动分类系统，鉴于垃圾数据集较小的问题，他们采用了 Inception v3 作为主干特征提取网络，并运用迁移学习的方法进行垃圾类型识别。经过训练后，他们将模型部署在树莓派 3B+ 上，取得了 99%的垃圾识别检测 mAP 值。

因此，随着技术的不断创新与突破，应用于垃圾分类的图像识别算法也层出不穷。然而，要在保证算法精度的前提下，达到更高的实时性，尽可能使算法模型更加轻量化。

1.3 技术路线与研究内容

（1）技术路线

中国知网 https://www.cnki.net

本研究针对垃圾识别分类和垃圾回收再利用等问题，设计了一种垃圾分拣机器人双目视觉系统，本文的研究路线如图 1-7 所示。环卫机器人利用该双目视觉系统，可以识别定位街道上的可回收垃圾，减少环境污染、提升资源再利用率。本研究首先通过卷积神经网络、图像处理技术和双目立体匹配等相关理论，对可回收垃圾进行分类和空间定位。然后，结合搭建的模拟抓取实验平台，对可回收垃圾目标完成模拟抓取实验，来验证该双目视觉系统的有效性和精确性。

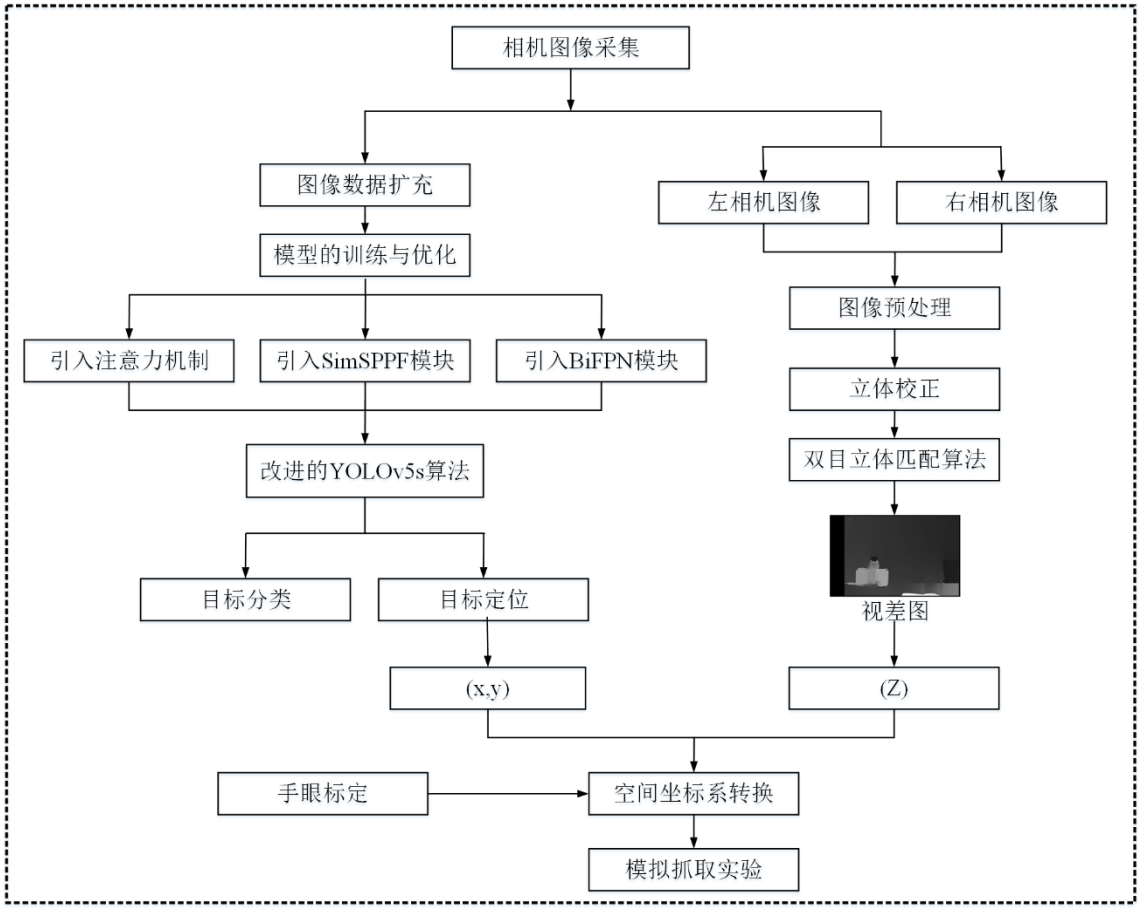


图 1-7 垃圾分拣机器人双目视觉系统研究技术路线

Fig.1-7 Research on binocular vision system of garbage sorting robot

（2）研究内容

本研究针对环卫机器人视觉系统的工作需求，提出一种基于改进的 YOLOv5s 双目视觉系统，用于可回收垃圾的识别和定位。本文的主要研究内容如下：

第一章，绪论。首先介绍了研究的背景和意义，阐述了垃圾分拣机器人研究的国内外现状，以及基于深度学习的可回收垃圾识别定位方法的研究进展情况。随后，对本论文的主要研究内容进行了简要概述。

第二章，双目立体视觉与目标检测算法基本理论。首先，介绍了相机的成像原理，包括线性模型和非线性模型，并对相机成像中涉及的各个坐标系及其转换关系进行了分析，探讨了双目测距原理和方法。其次，对张正友相机标定的理论进行推导，并进行了相应的相机标定实验，得出相机的主要参数。最后，深入研究了卷积神经网络的基本结构，对经

中国知网 https://www.cnki.net

典的目标检测算法进行研究综述，分析了它们的性能特点。

第三章，基于 YOLOv5s 算法改进的可回收垃圾目标检测算法。首先，构建了包含丰富图像的可回收垃圾数据集，并对数据集进行了标注工作。接着，分别研究了 SE、CA 和 CBAM 注意力机制，并探讨在 YOLOv5s 模型的基础上添加不同注意力机制对于可回收垃圾的识别精度的影响。并且，通过引入 SimSPPF 空间金字塔池化、BiFPN 特征融合网络以及九张图像拼接的数据增强模块，对算法进行了优化改进。实验结果表明，改进后的 YOLOv5s 算法在本文构建的可回收垃圾数据集上的 mAP 值达到了 99.3%，相较于原模型的 mAP 值提升了 1.2%，有效提升了对于可回收垃圾的分类识别精度。

第四章，基于双目视觉的可回收垃圾空间定位方法研究。首先，对双目相机所获取的可回收垃圾的左右两幅图像，进行灰度化、亮度均衡化和降噪等预处理操作，来减少后续匹配过程中的计算量。接着，对双目立体匹配约束条件进行分析，并完成了双目立体校正实验。随后，采用了 BM、SGBM 以及改进的 SGBM 三种半全局立体匹配算法进行了实验分析。实验结果表明，改进后的 SGBM 算法能够获得更为平滑、准确的视差图。最后，使用改进后的匹配算法对获取的视差图进行取点分析，结果表明，改进后的立体匹配算法在 0.1m-2m 的范围内相对误差不超过 4.5%，验证了该算法的精确性。

第五章，可回收垃圾的模拟抓取实验。首先，本文建立了模拟抓取装置的 D-H 模型，并对其进行了正逆运动学解析，以确保抓取装置的可操作性。随后，通过手眼标定获取了坐标转换矩阵。最后，完成了实验系统软硬件的搭建，并根据机械臂的运动范围进行了模拟抓取实验，来验证本文所建立的双目视觉系统的实用性和可行性。

第六章，总结与展望。总结了本文所研究的内容和方法，并展望下一步工作，提出更深入的研究构想。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

2 双目立体视觉与目标检测算法基本理论

视觉系统是机器人用来感知环境的重要方式之一，随着计算机视觉技术的不断进步，双目立体视觉凭借其各方面性能优势被广泛应用[29]。立体视觉系统与人的双眼非常相似，通过使用两个摄像头来获取同一物体的视差，通过视差来实现目标的三维信息重建[30]。

2.1 双目立体视觉基本理论

2.1.1 相机成像模型

如图 2-1 所示，在理想条件下相机的线性模型可以用小孔成像模型来表达。相机利用小孔成像原理，能够将真实世界坐标系中的物体映射到图像坐标系的二维平面上，且物体和像呈相反状态。其中 Z 代表物距，F 代表焦距。用于描述相机成像过程而且不考虑相机畸变的模型被称为相机的线性模型。

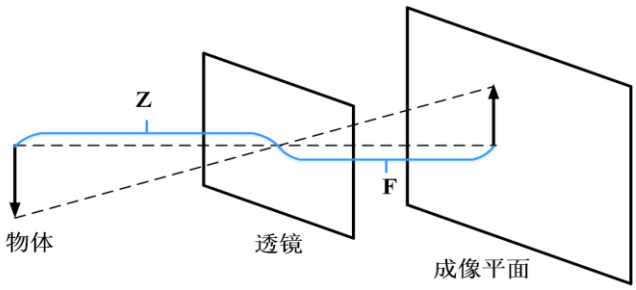


图 2-1 小孔成像模型

Fig.2-1 Small hole imaging model

2.1.2 相机畸变模型

相机的线性模型是在理想条件下存在的，但在实际的透镜制作过程中，由于受到一些因素的影响会导致经过透镜投影到成像平面上物体的位置发生改变，会产生畸变现象[31]。如图 2-2 所示，为理想像素点和畸变之间的关系。

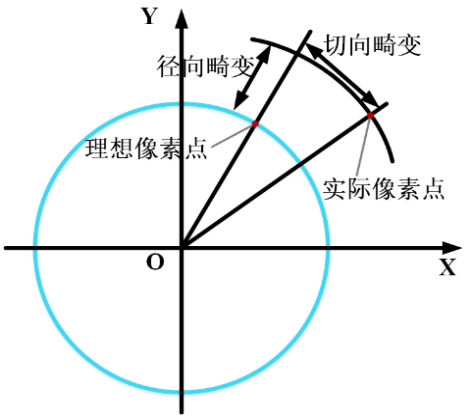


图 2-2 相机畸变示意图

Fig.2-2 Camera distortion diagram

中国知网 https://www.cnki.net

如图 2-3 所示，径向畸变是由于透镜的形状缺陷而引起的，主要在径向方向上产生误差，可以分为枕形畸变和桶形畸变。径向畸变通常可以通过泰勒展开式的前几项来进行表达，如公式（2-1）所示。其中，$r^2=x^2+y^2$，K_1,K_2,K_3 分别为二阶、四阶、六阶的径向畸变。

$$\begin{cases} x_0=x(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6) \\ y_0=y(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6) \end{cases} \tag{2-1}$$

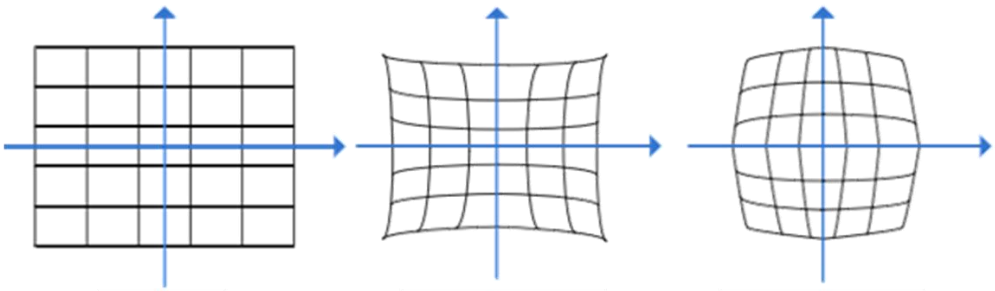


图 2-3 枕形畸变和桶形畸变

Fig.2-3 Pillow distortion and barrel distortion

切向畸变主要由于相机透镜与图像投影平面不平行所造成的，其公式可由式（2-2）表示，其中，P_1,P_2 为切向畸变系数，(x,y) 是原始的像素位置。

$$\begin{cases} x_0=x+[2p_1xy+p_2(3x^2+y^2)] \\ y_0=y+[2p_2xy+p_1(x^2+3y^2)] \end{cases} \tag{2-2}$$

故可以知道影响相机畸变的几个参数，如式（2-3）所示，包括径向畸变 k_1、k_2、k_3 和切向畸变 p_1、p_2。为了确保坐标的精确转换，需要进行相机标定，以获取相机畸变参数[31]。

$$Distortioncoe=(k_1,k_2,p_1,p_2,k_3) \tag{2-3}$$

2.1.3 坐标系及其转换关系

相机成像就是将三维空间中的物体映射到二维平面上，需要经过不同坐标系间的相互转换[32]。主要包含世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系和像素坐标系，如图 2-4 所示为各个坐标系转换关系示意图。其中，O_W 表示世界坐标系，O_C 表示相机坐标系，O 表示图像坐标系，O_P 为像素坐标系；点 $P(X_W,Y_W,Z_W)$ 为现实三维空间中的任一点，$p(x,y)$ 为点 $P(X_W,Y_W,Z_W)$ 通过相机成像原理从三维空间坐标系映射到二维像素坐标系的像素点，f 表示相机的焦距。

中国知网 https://www.cnki.net

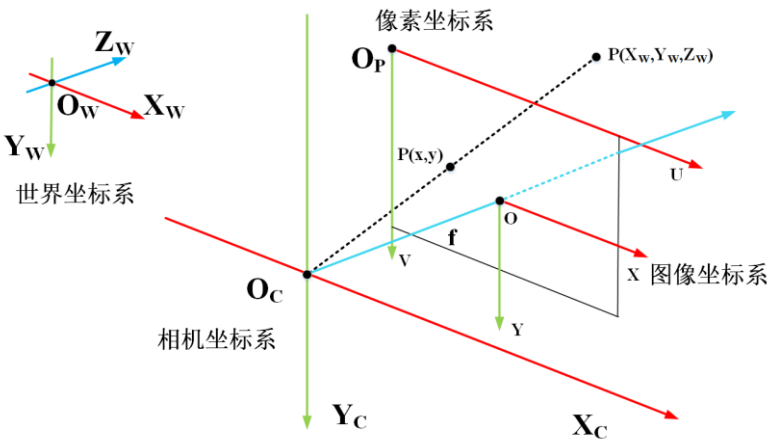


图 2-4 四大坐标系示意图

Fig.2-4 Four coordinate system diagram

（1）世界坐标与相机坐标的关系

世界坐标系(x_w,y_w,z_w)又叫测量坐标系，用来表达相机在三维空间的位置(x_c,y_c,z_c)以及目标物体在该标系中的位置关系。二者之间的变换是通过旋转和平移两步来实现的，即通过旋转矩阵R与平移矩阵T来表示，如下式（2-4）所示，式中，R,T即为需要求得的相机外参。

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ O^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-4}$$

（2）相机坐标与图像坐标的关系

将物体在空间中三维坐标点转换为成像平面中的二维坐标点，用来描述相机的位置、角度和方向信息[31]。两者的转换关系可以用式（2-5）表示。其中，f为相机焦距。

$$\begin{cases} x = \dfrac{fX_C}{Z_C} \\ y = \dfrac{fY_C}{Z_C} \end{cases} \tag{2-5}$$

将其转化为矩阵形式：

$$Z_C \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-6}$$

（3）图像坐标与像素坐标的关系

如图 2-5 所示，图像坐标系$\{x,y\}$的轴和像素坐标系$\{u,v\}$共面，即在一个平面中。像素坐标系以左上方的第一个像素为原点为单位建立，其坐标轴的单位长度为像素。假设在

中国知网 https://www.cnki.net

图像坐标系中原点为O_0，将其转换到像素坐标系中坐标为(u_0,v_0)，其计算公式如式（2-7）所示。

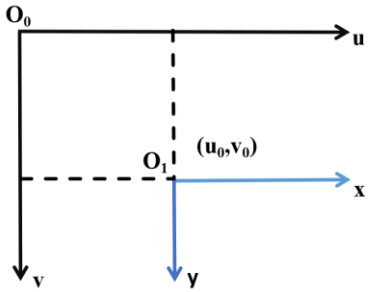


图 2-5 图像坐标系和像素坐标系示意图

Fig.2-5 Image coordinate system and pixel coordinate system diagram

$$\begin{cases} u = u_0 + \dfrac{x}{d_x} \\ v = v_0 + \dfrac{y}{d_y} \end{cases} \tag{2-7}$$

将公式（2-7）转换成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{d_x} & 0 & u_0 \\ 0 & \dfrac{1}{d_y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-8}$$

综上所述，在世界坐标系下一点P转换到像素坐标系下的表达式：

$$\begin{aligned} Z_C \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \dfrac{1}{d_x} & 0 & u_0 \\ 0 & \dfrac{1}{d_y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Z_W \\ Y_W \\ 1 \end{bmatrix} = M_1 M_2 \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{2-9}$$

其中，矩阵M_1为相机的内参矩阵，矩阵M_2为相机外参矩阵。

2.1.4 双目测距原理

双目立体视觉测距原理是通过利用两个摄像头同时捕获同一场景的图像，然后分析这两幅图像中同一物体的微小偏移（即视差）来推断物体到摄像头的距离[33]。物体的深度信息可以利用三角测量原理确定，并结合测得的视差以及摄像头之间的已知距离，实现对

中国知网 https://www.cnki.net

物体的距离测量。

双目测距原理如图 2-6 所示，图中$P(X,Y,Z)$是真实三维空间中目标物体的某一点；O_l,O_r为分别代表左右相机的光心；P_L,P_R是点P在图像坐标系的坐标；B为相机基线；f为相机焦距。

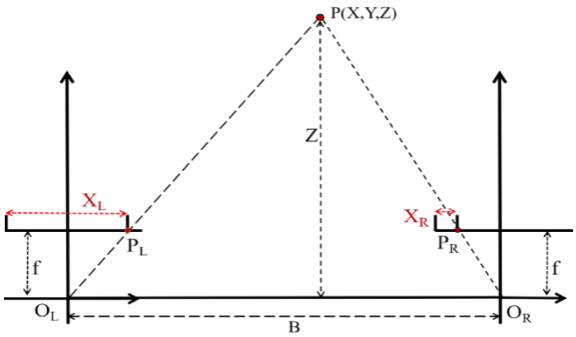


图 2-6 双目立体视觉测距原理

Fig.2-6 Binocular stereo vision ranging principle

由上图可得$\triangle pp_l p_r \sim \triangle po_l o_r$，根据三角形相似性可得：

$$\frac{B-(X_l-X_r)}{B}=\frac{Z-f}{Z} \tag{2-10}$$

将上式进行运算，则可以获得物体与相机的深度距离Z：

$$Z=\frac{Bf}{X_l-X_r}=\frac{Bf}{d} \tag{2-11}$$

式中：

f——相机的焦距；

B——相机的基线距离；

d——视差值。

2.2 相机标定与实验

2.2.1 相机标定原理

在诸多相机标定方法中，张正友标定方法脱颖而出，因其广泛适用于各种领域，并且相比其他方法具有更高的精度和鲁棒性。由于其在工业环境中的灵活性和可靠性，本文决定采用该方法进行相机标定。

张正友提出了一种利用单应性矩阵来推导相机参数的方法，由上一节可得：

$$sm=A(R\ t)M \tag{2-12}$$

式中：

m——像素坐标；

s——缩放因子；

中国知网 https://www.cnki.net

M——世界坐标。

将世界坐标系的Z轴与标定板平面保持重叠，即$Z=0$，则有：

$$s\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=H\begin{bmatrix}X\\Y\\1\end{bmatrix},H=\begin{bmatrix}h_{11}&h_{12}&h_{13}\\h_{21}&h_{22}&h_{23}\\h_{31}&h_{32}&1\end{bmatrix}=\lambda A\begin{bmatrix}r_1&r_2&t\end{bmatrix} \tag{2-13}$$

由$r_1^T r_2=0$且$\|r_1\|=\|r_2\|=1$，可得：

$$\begin{cases}h_1^T A^{-T}A^{-1}h_2=0\\h_1^T A^{-T}A^{-1}h_1=h_2^T A^{-T}A^{-1}h_2\end{cases} \tag{2-14}$$

令$B=A^{-T}A^{-1}$，其中：

$$B=\begin{bmatrix}B_{11}&B_{12}&B_{13}\\B_{21}&B_{22}&B_{23}\\B_{31}&B_{32}&B_{33}\end{bmatrix} \tag{2-15}$$

由于B为对称矩阵，假设$b=[\ B_{11}\quad B_{12}\quad B_{22}\quad B_{13}\quad B_{23}\quad B_{33}\ ]^T$，可推导出：

$$\begin{cases}h_i B h_j=v_{ij}b\\v_{ij}=[\ h_{i1}h_{j1}\quad h_{i1}h_{j2}+h_{i1}h_{j1}\quad h_{i2}h_{j2}\quad h_{i3}h_{j1}+h_{i1}h_{j3}\quad h_{i3}h_{j2}+h_{i2}h_{j3}\quad h_{i3}h_{j3}\ ]^T\end{cases} \tag{2-16}$$

化简可得：

$$\begin{bmatrix}v_{12}^T\\(v_{11}-v_{12})^T\end{bmatrix}b=0 \tag{2-17}$$

可以确定，对至少三个以上的图像进行标定就可以形成相应分量的方程组，从而解出相机的内参矩阵中的前五个未知参数，即可求解得出相机的内参矩阵。

2.2.2 相机标定实验

相机标定的目的是得出三维重建需要的相机内、外参数。从而实现将图像坐标系中二维数据到世界坐标系下三维数据转换，为后续的三维重建和视觉任务提供准确的基础[34]。

（1）准备标定板：如图 2-7 所示，使用棋盘格的大小为13×10，每个正方形的边长为$24mm\times24mm$。

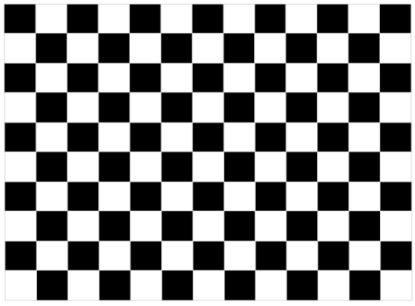
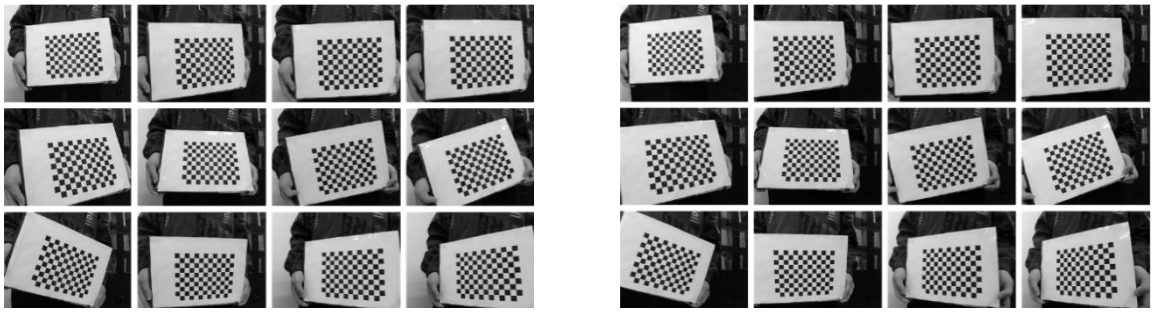


图 2-7 棋盘格图像

Fig.2-7 Checkerboard image

中国知网 https://www.cnki.net

（2）采集标定图像：通过不断调整标定板与双目相机的位置和角度，采集左、右相机所获得的图像，在每次采集过程中，选择其中精度较高的图片保存，图 2-8（a）为左摄像头采集的图像，图 2-8（b）为右摄像头采集的图像。最终，将挑选的精度较高的 20 幅图像作为对相机标定的图像。



（a）左摄像头采集的图像　　（b）右摄像头采集的图像

图 2-8 双目相机采集的标定板图像

Fig.2-8 Image of the calibration plate acquired by a binocular camera

（3）特征角点提取：在 Matlab 使用工具箱会自动标记角点。其中$(0,0)$为坐标系原点，绿色圆圈代表特征点所在的区域，红点代表特识别出的征角点，结果如图 2-9 所示。

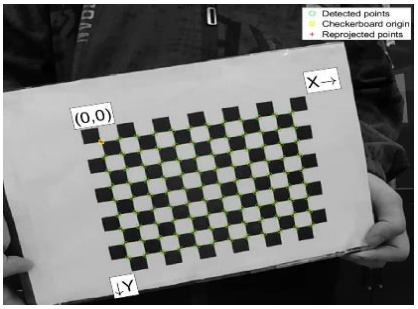
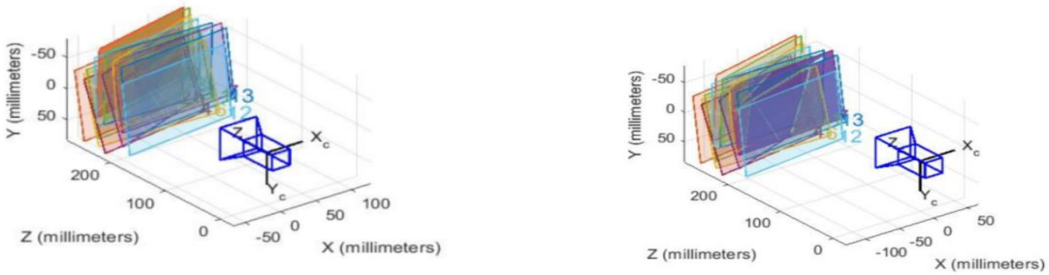


图 2-9 特征角点提取图像

Fig.2-9 Feature corner point extraction image

（4）左右相机单个标定：完成对所有采集图像中角点的提取后，结合它们的像素坐标，就可以计算出摄像头的内部参数，图 2-10 为标定过程。



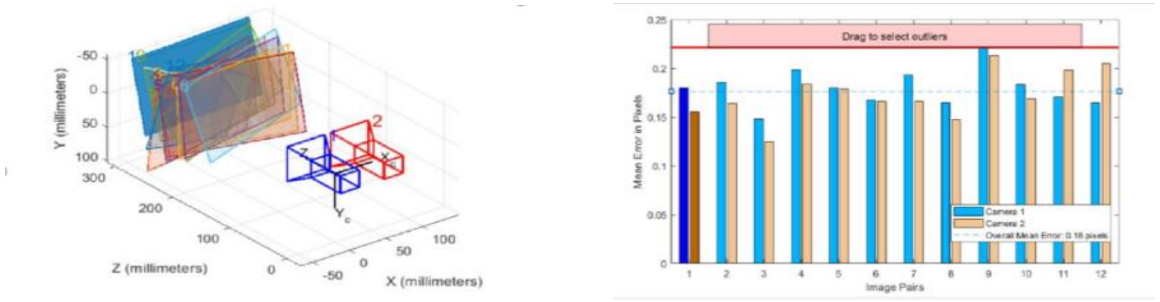
（a）左摄像头标定过程　　（b）右摄像头标定过程

图 2-10 左右相机与标定物的相对位置关系

Fig.2-10 The relative position of the left and right cameras and the calibrator

（5）双目标定：通过双目标定，得到T和R两个变换矩阵。图 2-11（a）为通过双目标定得到的两个摄像头相对于标定板的 3D 视图，图 2-11（b）为双目相机特征角点的重投影误差直方图。由图中可以看出，本次标定的结果误差在 0.18pixels 以内。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）双目摄像头标定过程　　（b）双目标定误差图

图 2-11 双目标定位姿图和双目标定误差图

Fig.2-11 Dual-target positioning posture diagram and dual-objective determination error diagram

相机标定的结果如表 2-1 所示。

表 2-1 标定结果

Tab.2-1 Calibration results

	左摄像头	右摄像头
内参矩阵	$\begin{bmatrix} -446.5770 & 0 & 0 \\ 0 & 448.5940 & 0 \\ 289.7434 & 242.5330 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 446.9684 & 0 & 0 \\ 0 & 448.8687 & 0 \\ 304.9561 & 230.0184 & 1 \end{bmatrix}$
径向畸变	$[-0.0156 \quad 0.0031 \quad 0.0136]$	$[-0.0163 \quad -0.0017 \quad 0.0194]$
切向畸变	$[0.0002 \quad 0.0004]$	$[0.0002 \quad 0.0005]$
旋转矩阵	$\begin{bmatrix} 1 & -9.7634\times10^{-4} & -7.8127\times10^{-4} \\ 9.7150\times10^{-4} & 1 & -0.0062 \\ 7.8727\times10^{-4} & 0.0062 & 1 \end{bmatrix}$	
平移矩阵	$[-59.8526 \quad -0.0781 \quad 0.1049]$	

2.3 目标检测算法理论基础

2.3.1 卷积神经网络

（1）卷积层

卷积层在卷积神经网络中扮演者提取特征的关键角色[35]，通过卷积核在前一层特征图的各个区域进行卷积操作[36]，再通过激活函数的非线性化处理，最终输出目标物体相应的特征，其表达式如（2-18）所示。

$$x_j^l = f\left(\sum_{i \in M_j} x_j^{l-1} \times k_{ij}^l + b_j^l\right) \tag{2-18}$$

如图 2-12 所示，为一个大小为 3×3 的特征图和一个大小为 2×2 的卷积核进行卷积的步骤，其中步长设为 1。

中国知网 https://www.cnki.net

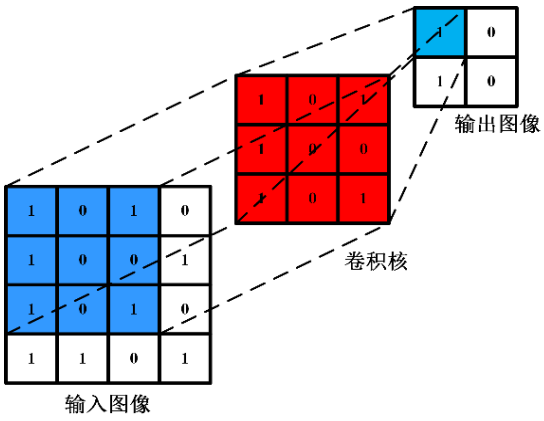


图 2-12 卷积操作示意图

Fig.2-12 Schematic diagram of convolution operation

（2）池化层

如图 2-13 所示，池化层通过降采样操作来实现对特征图的压缩，从而减少了特征图的维度，进而减少了后续需要学习的参数数量。同时，池化层也保证了在池化操作前后特征层的深度保持不变[37]。池化操作分为：最大值池化和平均值池化[38]。第$l+1$池化层可表示为：

$$x_j^{l+1}=p(x_j^l) \tag{2-19}$$

式中：

x_j^{l+1}——第$l+1$层中的第j个特征图；

$p(\cdot)$——池化操作。

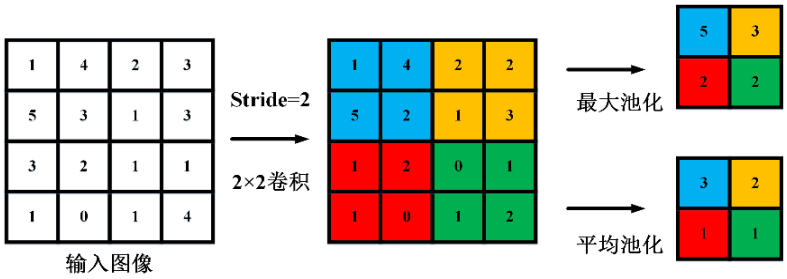


图 2-13 池化操作示意图

Fig.2-13 Schematic diagram of pooling operations

（3）全连接层

全连接层是指由多个神经元所构成的层[39]，其通常位于卷积神经网络的末端。在全连接层中，每个神经元都与上一级的所有神经元建立连接，实现输入特征与输出结果之间的全面互动[40]。其示意图如图 2-14 所示。假设包含n个神经元的全连接层，计算过程如式（2-20）所示。

$$y_i=f\left(\sum_{j=1}^{m}w_{ij}x_j+b_i\right) \tag{2-20}$$

中国知网 https://www.cnki.net

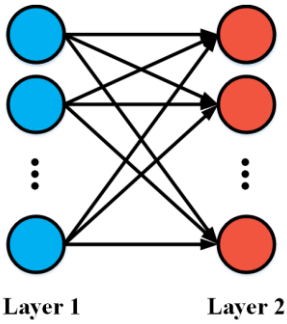


图 2-14 全连接层示意图

Fig.2-14 Fully-connected layer schematic

（4）激活函数

对于复杂的图像数据来说，只进行简单的卷积和池化操作，就相当于对其进行线性运算，而无法解决图像处理等非线性问题。激活函数作为一个非线性的因素，可以赋予网络一种来处理非线性的能力，如图 2-15 所示，分别为常见的激活函数及其导数的示意图。

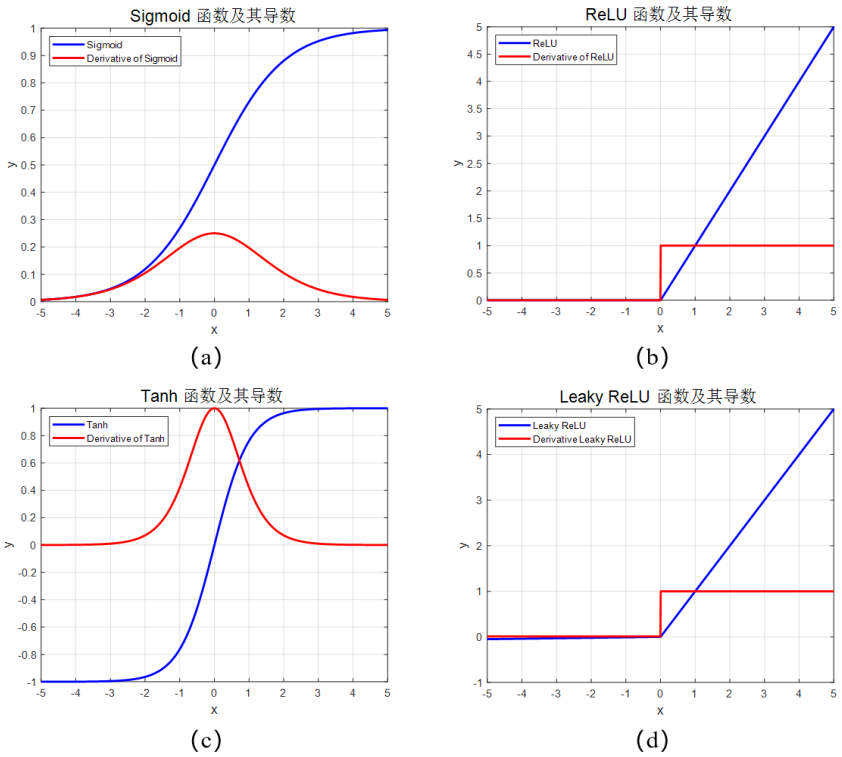


图 2-15 激活函数及其导数

Fig.2-15 The activation function and its derivatives

Sigmoid 函数[41]在深度学习中用作来处理广义线性回归问题的模型，其计算公式为：

$$Sigmoid(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \tag{2-21}$$

Tanh 函数是在 Sigmoid 的基础上得来的[42]，其计算公式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$Tanh(x) = \frac{e^{x} - e^{-x}}{e^{x} + e^{-x}} \tag{2-22}$$

ReLU 函数[43]分为两个连续区间，其在反向传播中容易受到较大梯度值得干扰，使其导数一直为 0，进入失活状态。其计算公式为：

$$\mathrm{Re}LU(x) = \max(0, x) \tag{2-23}$$

Leaky ReLU 函数[44]在 ReLU 的负半轴添加微小的线性分量，使得在负半轴上的斜率为大于零的常数，其计算公式为：

$$Leaky_\mathrm{Re}LU(x) = \max(\alpha x, x) \tag{2-24}$$

2.3.2 典型的目标检测算法

随着深度学习的不断进展，人们提出了许多新颖的目标检测方法，用于在图像中准确的识别物体。通常，这些目标检测算法可分为两大类：Two-Stage 和 One-Stage。

（1）Two-Stage 目标检测算法

在 2014 年，Ross GiRshick 和他的团队推出了 R-CNN 模型[45]，该模型第一步使用 Selective Search 算法，来确定场景中能够包含目标物体的特定候选位置，随后再将它们输入卷积式神经网络，用于对目标物的特征提取与分类。随后在 2015 年，Ross Girshick 等人在原来的模型结构的概念上推出一种新的 Fast R-CNN 模型概念[46]，该模型的关键在与引入了感兴趣区域（ROI）池化层，从而提高了检测的准确性。相对于 R-CNN 网络模型，其在 PASCAL VOC 上的 mAP 值提升了 4%，而测试检测时间提升了 213 倍。Kaiming He 等人在 2016 年推出了 Faster R-CNN 模型[47]，该模型的创新之处在与 RPN（区域建议网络），它通过在卷积神经网络中引入专门的区域建议网络，使得目标建议和目标分类能够更紧密地整合在一个模型中，进一步提高了整体检测性能。2017 年 Kaiming He 等又相继提出了语义分割区域卷积神经网络（Mask-RCNN）[48]，Mask-RCNN 具备生成每个目标实例精确掩码的能力，不仅能够进行目标检测，还实现了目标实例的分割。

（2）One-Stage 目标检测算法

在 2016 年 Joseph Redmon 和他的团队推出了 YOLO（You Only Look Once）目标检测模型，其特点是采用了单阶段的设计，将目标检测任务整合为一个单一的回归问题[49]，避免了复杂的多阶段流程，这种端到端的设计使得模型在处理速度上更为高效。2016 年 Wei Liu 等提出 SSD 模型[50]，该模型的优势在于使用不同层次的特征图进行预测，这使得它可以有效地捕捉到不同大小和比例的目标。通过引入多个预测层，SSD 网络能够同时处理多个尺度的信息，使其更具灵活性和适应性。这使得 SSD 网络在目标检测任务中取得了较好的平衡，既能够保持准确性，又能够提供更快的检测速度。

如表 2-2 所示，为各类目标检测模型在 PASCAL VOC2007 数据集上的性能测试，包

中国知网 https://www.cnki.net

括 mAP、FPS 以及每个模型所采用的主干网络。根据表中的数据可以看到，与 Two-Stage 目标检测算法相比而言，One-Stage 目标检测算法在 mAP 和 FPS 两个方面都表现出明显的优势。

表 2-2 目标检测算法效果对比[51]

Tab.2-2 Comparison of the effectiveness of target detection algorithms

模型类型	目标检测模型	主干网络	mAP /%	FPS/s
Two-Stage	R-CNN	VGG16	66	0.5
	Fast R-CNN	VGG16	70	7
	Faster R-CNN	VGG16	73.2	7
	Faster R-CNN	ResNet-101	76.4	5
One-Stage	SSD	VGG16	77.1	46
	YOLOv1	VGG16	66.4	45
	YOLOv2	Darknet-19	78.6	40
	YOLOv3	Darknet-53	78.6	40

2.4 本章小结

本章深入探讨了双目立体视觉与目标检测算法基本理论。首先探讨了相机的成像原理、各个坐标系及其转换关系以及双目测距原理，完成了张正友相机标定的理论推导，并进行了相应的相机标定实验，得出相机的主要参数。随后，本章介绍了卷积神经网络的结构和原理，并对基于神经网络的目标检测算法进行了研究，综述了两阶段和一阶段目标检测算法的结构以及它们的性能优劣势。

中国知网 https://www.cnki.net

3 基于 YOLOv5s 算法改进的可回收垃圾目标检测算法

随着近年来人工智能及深度学习等技术的不断创新，一系列优秀的目标识别检测算法不断涌现，并被广泛应用到各领域。与传统的深度学习算法相比，现如今更多先进的算法具有更快的识别速度、更高的准确度和更强的泛化能力[52]。本章选择 YOLOv5s 算法作为识别定位可回收垃圾的基础网络，结合环卫机器人在实际的复杂街道场景中对于快速精准的识别可回收垃圾问题，针对性的对算法进行改进优化。

3.1 建立可回收垃圾数据

3.1.1 数据集的采集

本文的研究的双目视觉系统主要是应用于可回收垃圾的识别场景，为了训练和测试这一系统，本文创建了一个包含各种环境下可回收垃圾的数据集。本数据集包括了三种主要可回收垃圾的图片：玻璃、金属和塑料类别的图片。为了使模型更贴近真实环境，在不同的背景、天气条件下，以及可回收垃圾呈现不同形状和角度的情况下进行拍摄收集。其中，图 3-1 分别为在复杂环境背景下可回收垃圾数据集的采集、阴雨天气条件下可回收垃圾数据集的采集以及不同角度和形状下可回收垃圾数据集的采集。



图 3-1 可回收垃圾数据集

Fig.3-1 Recyclable garbage dataset

3.1.2 数据集的扩充

为了进一步增加本文数据集的多样性，对图像数据样本进行了扩增操作，如图 3-2 所示。首先，对每张图片的亮度调整为原来的 0.6 倍和 1.5 倍，增加了模型对光照变化的适应性；其次，对采集到的原图像作 45 度旋转变换，更好地模拟了垃圾在不同方向上的外观；最后对获得的图像进行模糊处理，提高模型在复杂场景中的性能。最终，本文建立了

中国知网 https://www.cnki.net

一个包含 6000 张图像数据的扩增数据集。然后，按照 7:2:1 的比例将数据集分为训练集（4200 张随机图像）、测试集（1200 张随机图像）和验证集（600 张随机图像）。为后续的模型训练和评估做好划分，确保模型在不同数据子集上的鲁棒性。



图 3-2 数据集的扩充

Fig.3-2 Expansion of data set

3.1.3 数据集的标注

为了使模型能够理解图像中的可回收垃圾类型和位置，本文使用 LabelImg 软件对 6000 张可回收垃圾图像进行手动标注，注明了边界框并添加相应的类别标签。标注过程和结果如图 3-3 所示。其中，每个标注方框都代表了图像中一个物体的位置和类别。



（a）标注过程　　（b）标注结果

图 3-3 标注过程和结果

Fig.3-3 Marking process and result

3.2 YOLOv5s 算法结构及评价指标

YOLO 网络与传统的两阶段目标检测方法不同，它将对象检测问题作为一个回归问题[49]，它可以在一个阶段内同时完成对被检测物体的位置和分类的预测，因此大大提高了检测的速度和定位的精度，提高了模型的识别定位效率[53]。

中国知网 https://www.cnki.net

YOLOv5[54]自发布以来经过了大量的实践和优化，具有较高的成熟度和稳定性；且其提供了更加丰富的训练和调试工具，与 Pytorch 框架其他模块更具兼容性，支持模型的迁移学习，更加便于集成到现有项目中。YOLOv5 算法包含 YOLOv5s、YOLOv5m、YOLOv5l 和 YOLOv5x 等版本，其中 YOLOv5s 以其网络推理速度快、检测精度高以及出色的实时性等特点而脱颖而出。经过综合分析，本文选择以 YOLOv5s 模型为基础，来进行可回收垃圾的识别和定位。

3.2.1 YOLOv5s 算法结构

基于 YOLOv5s 设计的可回收废品检测模块的基本结构包括以下四个部分，如图 3-4 所示，包括输入（Input）、骨干（Backbone）、颈部（Neck）和检测端（Head）。模型在输入端输入大小为640 × 640 × 3的图像；然后通过 Backbone 网络不断地对输入特征图卷积和池化等操作；再经过颈部网络对处理过的特征图进行融合；最后，在输出网络部分对目标物体进行检测和分类任务。下面对各个模块的原理及作用进行详细介绍。

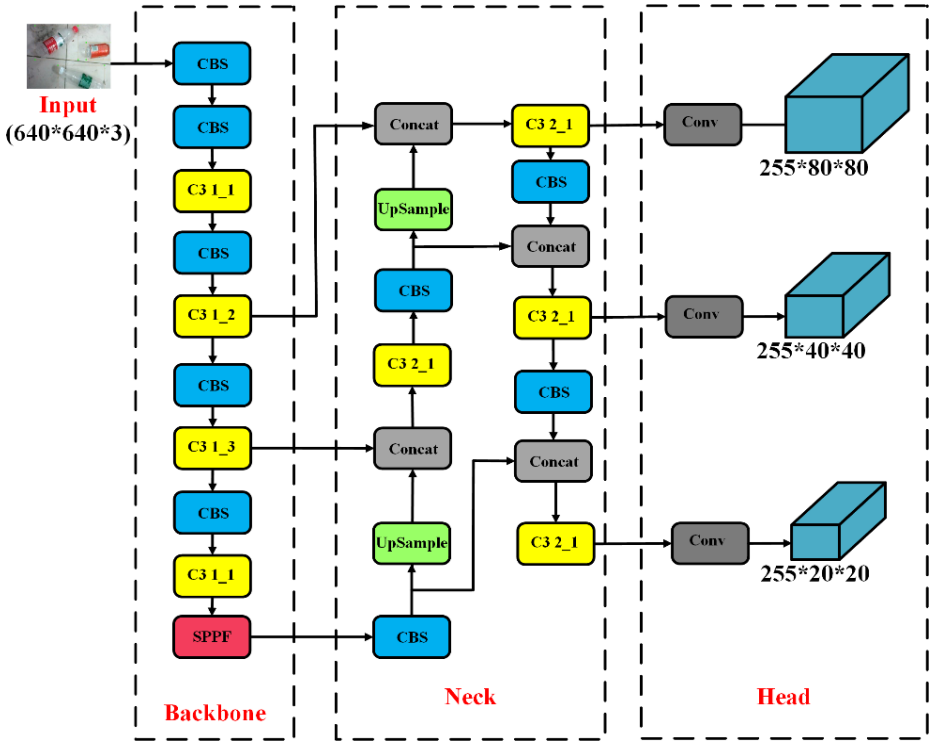


图 3-4 YOLOv5s 结构图

Fig.3-4 YOLOv5s structure

（1）在输入部分中，YOLOv5s 采用了 Mosaic 数据增强技术，通过从一个 Batch 中随机抽取 4 张图像数据，并以任意缩放裁剪的方式将这 4 张图像进行拼接。这种操作有效提高了算法对于小目标的检测的能力。此外，YOLOv5s 算法采用了自适应锚框，避免了在不同大小的图像上都需要计算锚框尺寸的问题，使得算法可以自动计算出最佳的锚框位置。最后，该算法应用了图像自适应缩放功能，可以根据输入图像的宽高比值不同，自动计算缩放系数，并进行黑边填充，有效的提高了对目标的检测速。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）在 Backbone 部分主要包含四个关键模块：Focus 模块、CBS 模块、C3 模块和 SPPF 模块。其中，在 v6.0 版本之后，将 Focus 结构改为了 6×6 的卷积层。CBS 模块包括 Conv、Batch Normalization 和 SiLU 激活函数，如图 3-5 所示。首先，对图像进行卷积操作捕获目标物体的特征；其次，通过 BN 层进行归一化；最后，使用 SiLU 激活函数进行非线性映射。



图 3-5 CBS 模块

Fig.3-5 CBS module

C3 模块是 Bottleneck CSP 结构[55]的精简版。如图 3-6 所示，为 Bottleneck 模块的两种不同的结构。在主干网络和 Neck 模块中 C3 模块也不相同，如图 3-7 所示，分别为 C3(1-X)和 C3(2-X)两种结构。C3 模块的设计有助于模型更好地理解不同特征层的信息，提高模型的感知能力，并且优化了模型的计算效率。

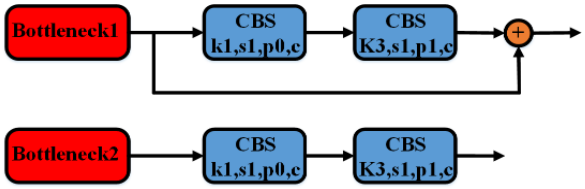


图 3-6 Bottleneck 结构

Fig.3-6 Bottleneck structure

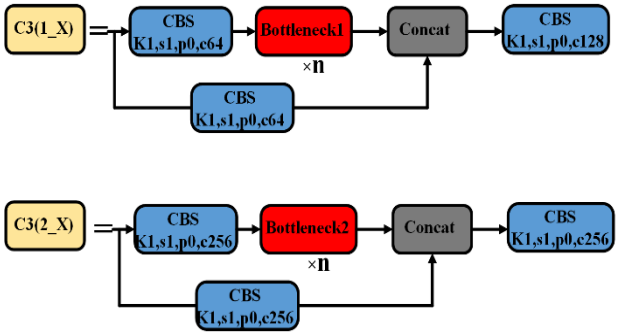


图 3-7 C3 结构图

Fig.3-7 C3 structure

SPPF 模块[56]被应用在在 YOLOv5s 模型主干网络的末端，其通过空间金字塔池化来捕获不同尺度上的特征。如图 3-8 所示，SPPF 模块与传统的 SPP 结构不同，其使用了 3 个大小为 5×5 的 MaxPool 层，分别代替了原始 SPP 结构中的大小为 5×5、9×9 和 13×13 的 MaxPool 层，简化了池化操作，提高了计算效率。

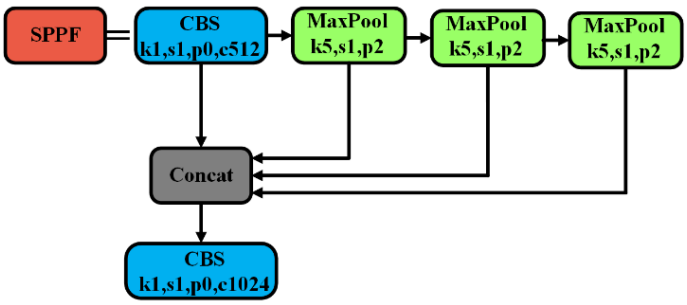


图 3-8 SPPF 模块

Fig.3-8 SPPF module

（3）特征融合 Neck 部分的作用是融合不同网络层次的特征图，提高模型对目标的感知能力。在 YOLOv5s 网络模型的特征融合部分采用了 PANet 网络结构，PANet 金字塔

中国知网 https://www.cnki.net

池化结构，是在 FPN 结构[57] 的基础上增加了一个自底向上的特征融合结构，使得深层特征与浅层特征能够更有效地结合在一起，既能够自顶向下表达强语义信息，又能够自底向上表达定位信息，提高了模型的泛化性能。其网络结构如下图 3-9 所示。

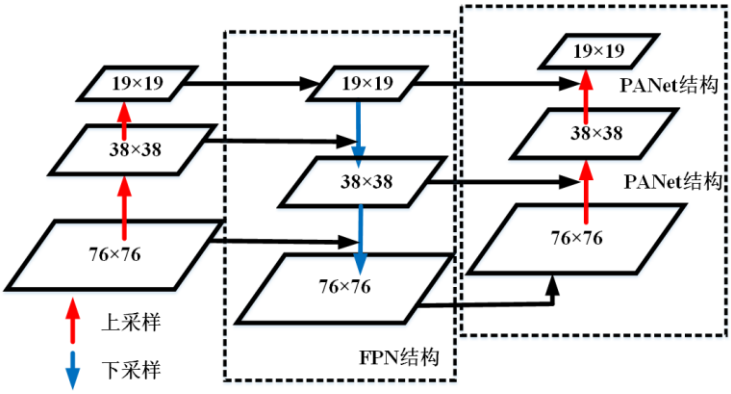


图 3-9 PANet 网络结构

Fig.3-9 PANet network structure

（4）Head 模块在 YOLOv5s 网络模型中负责将经过 Backbone 提取的目标物体特征和 Neck 特征融合好的目标进行最终的结果输出，包括目标的位置和识别准确率信息。

当特征图输入 Head 后，先使用 1*1 大小的卷积核将其变为（4+1+n）*3 个通道，其中“4”表示位置信息(b_x,b_y,b_w,b_h)，“1”为该类别的置信度，“n”为检测目标的个数，“3”为预测目标的三个不同尺寸 anchor。YOLOv5s 的目标框回归计算公式，如式（3-1）所示。这些公式将模型预测的边界框偏移量(t_x,t_y,t_w,t_h)转换为最终的边界框位置和大小，其示意图如图 3-10 所示。

$$\begin{aligned} b_x &= 2\sigma(t_x) - 0.5 + c_x \\ b_y &= 2\sigma(t_y) - 0.5 + c_y \\ b_w &= p_w(2\sigma(t_w))^2 \\ b_h &= p_h(2\sigma(t_h))^2 \end{aligned} \tag{3-1}$$

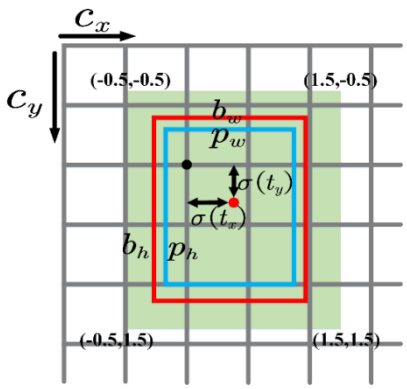


图 3-10　边界框回归示意图

Fig.3-10 Bounding box regression diagram

最终，为了消除重叠的检测框并得到最佳的检测结果，其使用非极大值抑制算法，从

中国知网 https://www.cnki.net

众多冗余的检测框中选取最具有代表性的框，确保每个目标只有一个检测结果。YOLOv5s目标检测算法的损失函数将在下一小节进行详细介绍。

3.2.2 YOLOv5s 损失函数

YOLOv5s 的损失函数主要包含三部分：L_{class}、L_{box}和L_{object}。

$$L_{total} = L_{class} + L_{object} + L_{box} \tag{3-2}$$

其中分类损失和边界框置信度损失可以通过二元交叉熵损失函数来表示，如下式：

$$L_{class} = -\sum_{i=1}^{N}[y_i^* \log(y_i) + (1-y_i^*)\log(1-y_i)] \tag{3-3}$$

$$y_i = Sigmoid(x_i) = \frac{1}{1+e^{-x_i}} \tag{3-4}$$

位置损失采用*CIoU Loss*来计算，公式如下所示：

$$L_{box} = 1 - \left(IOU - \frac{\rho^2(b,b^{gt})}{C^2} - \alpha v\right) \tag{3-5}$$

$$\alpha = \frac{v}{(1-IOU)+v} \tag{3-6}$$

$$v = \frac{4}{\pi^2}\left(\arctan\frac{w^{gt}}{h^{gt}} - \arctan\frac{w^{p}}{h^{p}}\right)^2 \tag{3-7}$$

3.2.3 算法评价指标

为了评估模型的性能，本文采用多个评价指标，包括均值平均精度（mAP）、精确率（Precision）、召回率（Recall）、平均精度（AP）、FPS 和 FLOPs 等。

精确率和召回率的计算公式如下所示：

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \tag{3-8}$$

$$\mathrm{Re}call = \frac{TP}{TP+FN} \tag{3-9}$$

式中：

TP——真正例的数量；

FP——假正例的数量；

FN——假负例的数量。

精确度-召回率（PR）曲线直观地显示了每个类别的平均精确度，横轴为精确度，纵

中国知网 https://www.cnki.net

轴为召回率。而均值平均精度（mAP）是所有类别 AP 的均值，其中*classes*代表被分类别的个数。其计算公式如下所示：

$$AP = \int_0^1 P(R)dR \tag{3-10}$$

$$mAP = \frac{1}{classes}\sum_{i=1}^{classes}\int_0^1 P(R)dR \tag{3-11}$$

FPS 是模型每秒可以处理的图像数量。在对可回收垃圾在线检测这样的应用场景中，要求模型在保证检测精度的前提下，能够保证一定的实时性。

FLOPs 主要用来统计目标检测算法模型的计算量，其的计算公式如（3-12）所示：

$$FLOPs = 2 \times H \times W(C_{in}K^2 + 1)C_{out} \tag{3-12}$$

3.3 注意力机制

近年来，注意力机制在神经网络领域备受关注，人们将其纳入各种模型中，来提升对目标物体的关注度[58]。针对真实环境复杂多变的情况，会对模型的识别精度产生额外的信息干扰。本节通过对 YOLOv5s 算法添加不同的注意力机制，来探索不同注意力机制对模型识别精度的影响。

3.3.1 SE 注意力机制

压缩和激励网络模块（Squeeze-and-Excitation Networks，SE）[59]通过一系列卷积将特征图“压缩”为一个很小的向量，然后计算每个通道的不同权重，来得到物体的特征信息。SE 模块主要包括挤压（squeeze）和激励（excitation）两部分。其结构如图 3-11 所示。

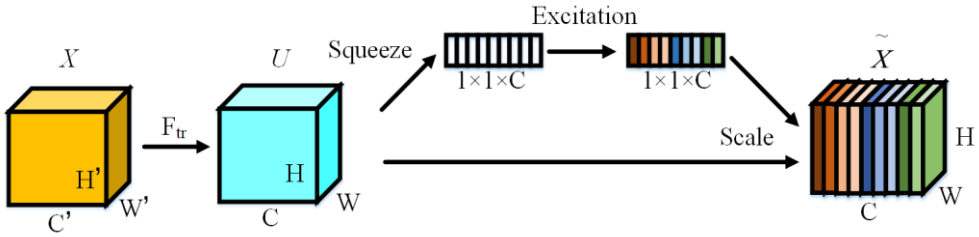


图 3-11 SE 模块

Fig.3-11 SE module

在 squeeze 操作中，将输入的特征图进行全局平均池化，然后将特征图的大小从$H \times W \times C$挤压为$1 \times 1 \times C$，如式（3-13）所示，其中W和H为特征图的宽和高，$u_c(i,j)$代表一个通道上的单个元素值。

$$Z_c = F_{sq}(u_c) = \frac{1}{W \times H}\sum_{i=1}^{H}\sum_{j=1}^{W}u_c(i,j) \tag{3-13}$$

而 excitation 步骤使用了两个全连接层来完成，一个全连接层W_1将特征图的维度下降

中国知网 https://www.cnki.net

至1/r，之后使用ReLU激活函数处理；第二个全连接层首先将W_2的维度进行了还原，然后再利用$Sigmoid$函数处理，最终得到各个通道的权重值。计算公式如式（3-14）所示，其中$W_1 \in R^{\frac{C}{r} \times C}$，$W_2 \in R^{C \times \frac{C}{r}}$，$r$表示为缩放参数。

$$S = F_{ex}(z, W) = \sigma(g(z, W)) = \sigma(W_2 \delta(W_1 z)) \tag{3-14}$$

最后，再把激发过程中所得到的所有特征通道权重值都加权到原特征图的每个通道中，来完成通道注意力对原始通道的重新标定，其实现步骤下所示：

$$\tilde{x}_c = F_{scale}(u_c, s_c) = s_c u_c \tag{3-15}$$

通过将 SE 注意力机制模块嵌入到 YOLOv5s 的 BackBone 结构中。得到改进后的网络模型 YOLOv5s- SE，如图 3-12 所示。

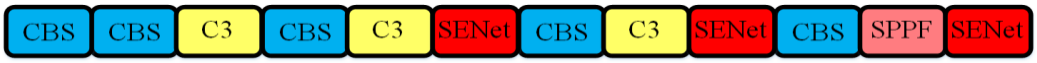


图 3-12 SE-yolov5s 主干网络结构

Fig.3-12 SE-yolov5s backbone network structure

3.3.2 CBAM 注意力机制

卷积注意力模块（Convolutional Block Attention Module，CBAM）是一种混合注意力机制，其融合了物体的空间特征和通道特征[60]。其结构如图 3-13 所示，通道注意力机制在前，对特征图$F \in R^{C \times W \times H}$进行自适应修正，得到特征图$F'$；空间注意力机制在后，对特征图$F'$进行校正，得到$F''$。其流程可用式（3-16）表达。两者相互串联，能够增强不同维度的特征关联，使整个主干特征提取网络能够更加充分的关注到小尺度可回收垃圾的特征。

$$\begin{aligned} F' &= M_C(F) \otimes F \\ F'' &= M_S(F') \otimes F' \end{aligned} \tag{3-16}$$

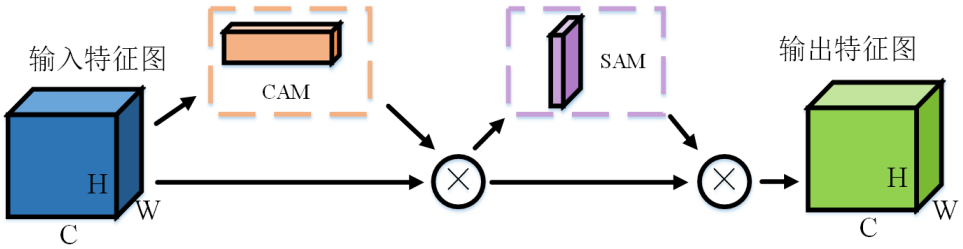


图 3-13 CBAM 注意力机制

Fig.3-13 CBAM attention mechanism

通道注意力模块（Channel Attention Module，CAM）关注的是不同通道之间的关系，其结构如图 3-14 所示。首先对于特征图$F \in R^{(C \times H \times W)}$执行 GAP、GMP 操作，然后经过 MLP（多层感知器）得到通道的注意力权重，再经过$Sigmoid$激活函数，最终得到属于通道域的特征图$M_C(F)$。其过程可由式（3-17）表达。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned} M_c(F) &= \sigma(MLP(AvgPool(F)) + MLP(MaxPool(F))) \\ &= \sigma(\omega_1(\omega_0(F_{avg}^c)) + \omega_1(\omega_0(F_{\max}^c))) \end{aligned} \tag{3-17}$$

式中：

ω_0，ω_1——全连接层权重值；

F_{avg}^c，$F_{\max}^c$——平均池化特征图和最大池化特征图。

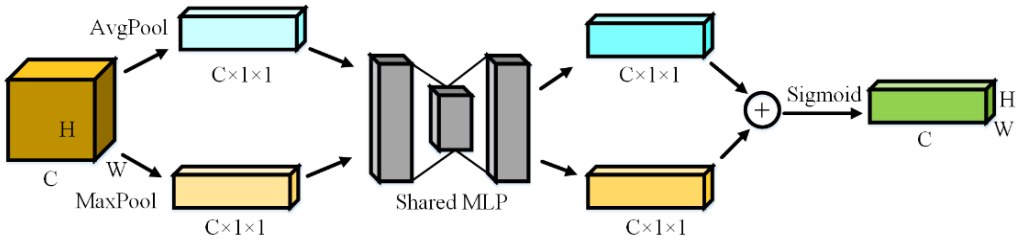


图 3-14 CAM 模块

Fig.3-14 CAM module

空间注意力模块（Spatial Attention Module，SAM）关注的是不同空间位置之间的关系，其结构如图 3-15 所示。首先将输入的特征图F'沿通道维度进行 GAP 和 GMP 操作，然后通过7×7卷积核进行卷积，得到属于空间域的特征图$M_S(F)$，最后将经*Sigmoid*函数非线性化后的特征图与通道注意力输出的特征图融合，其过程可由式（3-18）表达。

$$\begin{aligned} M_s(F) &= \sigma(f^{7\times7}([AvgPool(F);MaxPool(F)])) \\ &= \sigma(f^{7\times7}([F_{avg}^s;F_{\max}^s])) \end{aligned} \tag{3-18}$$

式中：

σ——激活函数；

$f^{7\times7}$——滤波器大小为7×7的卷积运算；

F_{avg}^s，$F_{\max}^s$——二维映射下的均值池化特征和最大池化特征。

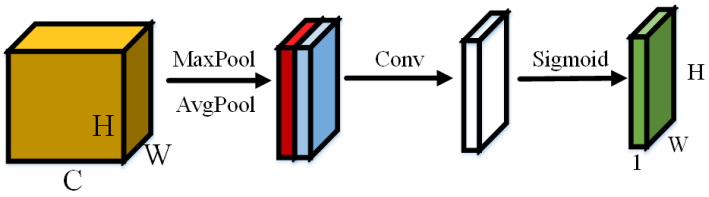


图 3-15 SAM 模块

Fig.3-15 SAM module

通过将 CBAM 注意力机制模块嵌入到 YOLOv5s 的 BackBone 结构中。得到改进后的网络模型 YOLOv5s-CBAM，如图 3-16 所示。



图 3-16 CBAM-yolov5s 主干网络结构图

Fig.3-16 CBAM-yolov5s backbone network structure

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.3 CA 注意力机制

协调注意力模块（Coordinate Attention，CA）是一种高效的注意力机制，其通过将位置信息嵌入到通道注意力中，将特征空间的位置信息与通道注意力相结合，使得轻量级网络能够在更大的区域上捕捉目标物体的方向和位置信息，实现了通道特征和位置信息之间的交互作用，从而更加精准地识别和定位图像中的特征。其实现过程分为两个主要步骤：坐标信息嵌入（CIE）和坐标注意力生成（CAG）。这一流程的具体细节可以参考图 3-17。

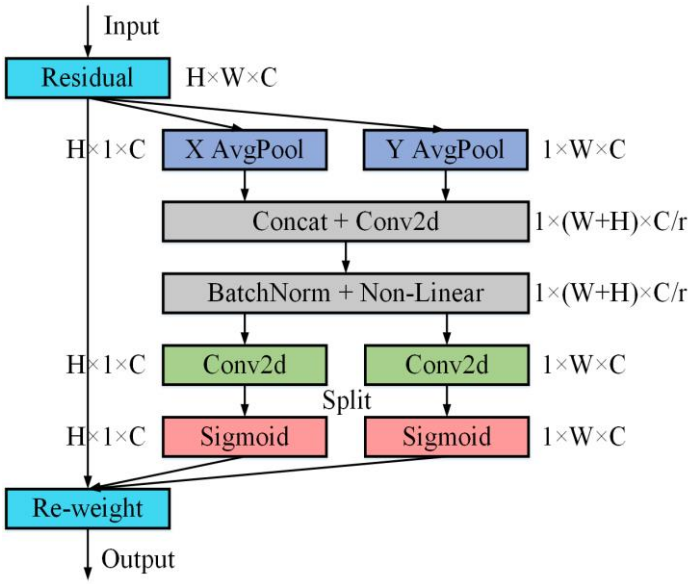


图 3-17 CA 模块

Fig.3-17 CA module

CA 模块首先通过对输入特征图在水平和垂直方向上进行全局平均池化操作，分别得到对应的水平和垂直特征图。计算过程如下：

$$Z_c^h(h)=\frac{1}{W}\sum_{i=0}^{W}x_c(h,i)$$
$$Z_c^w(w)=\frac{1}{H}\sum_{j=0}^{H}x_c(j,w) \tag{3-19}$$

随后，在特征图 f 的高度和宽度维度上，使用1×1的卷积核进行卷积操作，得到与原特征图具有相同通道数的特征图 F_h 和 F_w。然后，经过 *Sigmoid* 函数非线性化，得到高度和宽度两个维度上的注意力权重 g^h 和 g^w。计算过程如下：

$$g^h=\sigma(F_h(f^h))$$
$$g^w=\sigma(F_w(f^w)) \tag{3-20}$$

最后，将权重分配给原始特征图，得到在高和宽的维度上带有权重的最终特征图，其计算表达式可由式（3-21）表示。

$$y_c(i,j)=x_c(i,j)\times g_c^h(i)\times g_c^w(j) \tag{3-21}$$

中国知网 https://www.cnki.net

通过将 CA 注意力机制模块嵌入到 YOLOv5s 的 BackBone 结构中。得到改进后的网络模型 YOLOv5s-CA，如图 3-18 所示。

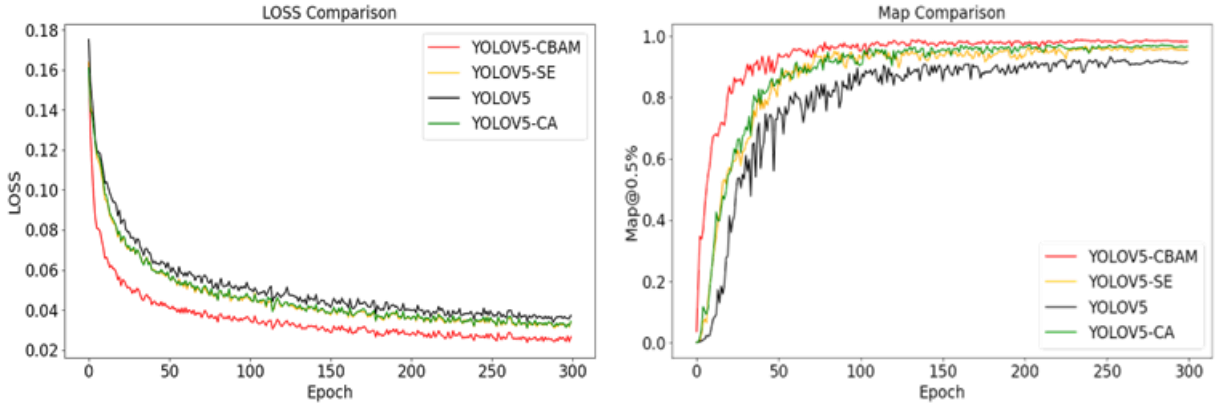


图 3-18 CA-yolov5s 主干网络结构图

Fig.3-18 CA-yolov5s backbone network structure

3.3.4 实验结果与分析

在本研究中，对 YOLOv5s 目标检测算法进行了优化，在主干网络中引入了 CA、SE 和 CBAM 注意力机制，并在本文构建的数据集上进行了实验验证，来探究注意力机制对于可回收垃圾识别算法的影响和有效性。



（a）Loss 曲线　　（b）mAP@0.5 曲线

图 3-19 添加注意力机制模型训练结果

Fig.3-19 Add the results of attention mechanism model training

如图 3-19 所示，为改进后的模型和原模型在进行 300 轮训练后的 Loss 曲线和 mAP@0.5 曲线。其中，黑色曲线表示原始 YOLOv5s 模型，红色曲线表示添加 CBAM 注意力机制后的 YOLOv5s-CBAM 模型，黄色曲线表示添加 SE 注意力机制后的 YOLOv5s-SE 模型，绿色曲线表示添加 CA 注意力机制后的 YOLOv5s-CA 模型。图 3-19（a）显示了在本文数据集上四种模型的 Loss 曲线对比，从图中可以看出在前 100 个迭代，四种模型的损失迅速下降，最终在 300 个 Epoch 后，Loss 值均降到 0.05 以下，使得模型收敛。图 3-19（b）显示了三种模型的 mAP@0.5 的变化曲线，从图中可以看出，本文通过添加 CBAM 注意力机制后的 YOLOv5s-CBAM 模型的 mAP@0.5 值均高于其余模型。

表 3-1 模型参数对比

Tab.3-1 Comparison of model parameters

算法	GFLOPs	mAP(%)	FPS
YOLOv5s	15.5	93.3	79
YOLOv5s-SE	16.0	94.4	73
YOLOv5s-CBAM	16.3	95.6	76
YOLOv5s-CA	16.1	95.1	75

由表 3-1 中四种不同网络模型三种参数对比可知，嵌入 SENet 注意力机制的网络模

中国知网 https://www.cnki.net

型浮点运算量为 16.0G，模型的平均精度为 94.4%，检测速度 FPS 为 73；嵌入 CA 注意力机制后的模型平均精度为 95.1%，模型浮点运算量为 16.1G，检测速度 FPS 为 75；而嵌入 CBAM 注意力机制后模型的平均精度为 95.6%，相比原网络提高了 2.3%，模型浮点运算量为 16.3G，检测速度 FPS 为 76。

根据实验结果得出，本文采用了改进的 YOLOv5s 模型后，尽管模型的复杂度略微增加，但却在检测精度上取得了显著提升。同时，这个模型也满足了对算法实时性的要求，能够在现实场景中进行有效的应用。因此，选择在 YOLOv5s 中集成 CBAM 注意力机制，以优化对可回收垃圾的目标检测算法。

3.4 YOLOv5s 目标检测模型的改进

在之前的部分中，选择了性能更优的 CBAM 注意力机制，并将其整合到 YOLOv5s 的主干网络中，以增强其对可回收垃圾目标的检测性能，抑制背景信息的干扰。在本节中，将进一步优化数据增强模块、空间池化模块和特征融合模块，以进一步提升算法的目标检测性能。

3.4.1 Mosaic 数据增强优化

如图 3-20 所示，首先对 Mosaic 增强模块进行了优化，原有的增强方法是将四张图像拼接得到增强样本，将这一方法改进为九张图像拼接，通过这一优化，提升了模型在训练过程中的性能和泛化能力。



（a）四图拼接　　（b）九图拼接

图 3-20 数据增强模块优化

Fig.3-20 Data Enhancement Module Optimizations

3.4.2 SimSPPF 空间金字塔池化

SimSPPF 模块[61]在 SPPF 结构基础上进行改进的，其结构如图 3-21 所示。SimSPPF 模块在最后的 CBS 模块上进行了优化，其使用 ReLU 激活函数替代原有的 SiLU 激活函数，来加快模型的收敛速度，提升网络的运算效率。

中国知网 https://www.cnki.net

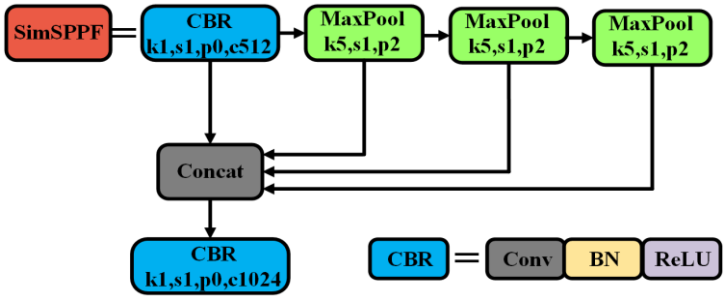
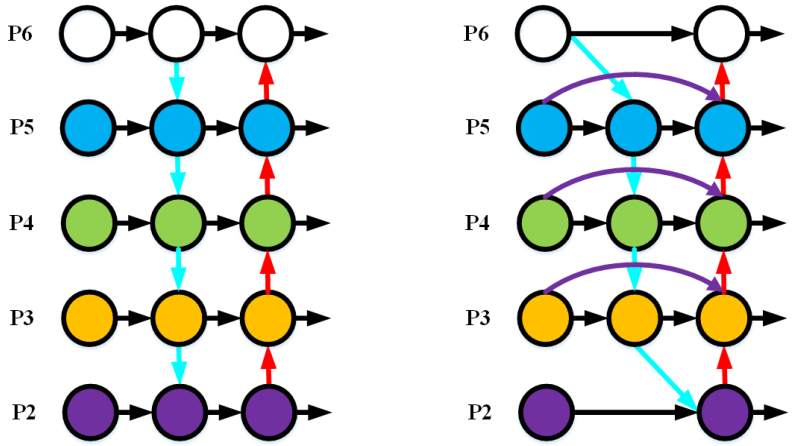


图 3-21 SimSPPF 模块

Fig.3-21 SimSPPF module

3.4.3 BiFPN 特征融合网络

YOLOv5s 算法使用了 PANet 结构，如图 3-22（a）所示。本文引入了 BiFPN 结构到 YOLOv5s 算法中，旨在增强模型的特征提取能力，以提升目标检测的准确性和鲁棒性。BiFPN 是一个加权双向金字塔网络[62]，通过学习各种输入输出特征的重要性，对各种输入输出特征加以带权融合。BiFPN 结构中将在金字塔高层中只有一个输入的孤立的节点删除；当原始输入与输出的节点在相同的层，那么将添加一个额外的边连接两个节点，如图 3-22（b）中紫色边所示，这种添加的边连接通常带有一定的权重，来控制输入输出特征的融合程度。BiFPN 结构能在更少的成本情况下达到更多的特征融合，对每个不同的输入特征进行带权融合，从而提高模型的性能和泛化能力。



(a) PANet　　(b) BiFPN

图 3-22 不同特征融合结构对比示意图

Fig.3-22 Contrast diagram of different feature fusion structures

例如，第二层处的 BiFPN 的特征融合的计算过程如下所示。

$$P_2^{td} = Conv\frac{\omega_1 P_2^{in} + \omega_2 \mathrm{Re}size(P_3^{in})}{\omega_1 + \omega_2 + \theta} \tag{3-22}$$

$$P_2^{out} = Conv\frac{\omega_1' P_2^{in} + \omega_2' P_2^{td} + \omega_3' \mathrm{Re}size(P_1^{out})}{\omega_1' + \omega_2' + \omega_3' + \theta} \tag{3-23}$$

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 实验结果与分析

3.5.1 算法运行环境搭建

本实验的环境搭建在 Win11 系统平台，使用 GeForce GTX 1650 显卡对数据计算进行加速，使用 Anaconda 为不同的项目创建不同环境，结合 python 语言和 pycharm 对算法进行编写调试，并通过 Tensorboard 对模型训练结果进行可视化。实验环境软硬件详细的配置见表 3-2。

表 3-2 模型训练配置

Tab.3-2 Model training configuration

环境配置	名称	版本参数
硬件配置	CPU	Intel i7-10750H CPU@2.60GHz
	GPU	GeForce GTX 1650
	内存	16G
	显存	4GB
软件配置	操作系统	Windows11
	Python	3.8.0
	CUDA	10.2
	cuDNN	8.3.0
	Pytorch	2.0.0
	Pycharm	2020.1.2
	Tensorboard	2.4.1

3.5.2 实验结果与分析

在对模型训练时，不同的超参数也会影响模型的检测性能。首先，需要设置不同的超参数来测试模型的精度，以保证网络能够在精度和收敛速度之间寻找到最优解。通过不断的超参数调整实验，最终本实验模型训练的迭代次数为 300 轮，优化器使用 SGD，初始学习率为 0.001，周期学习率为 0.001，详细设置见表 3-3。

表 3-3 模型训练参数设置

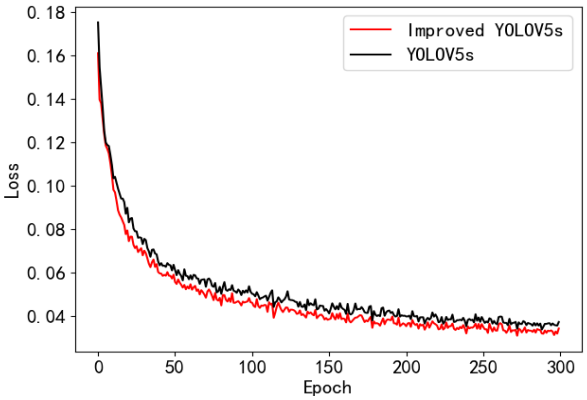
Tab.3-3 Model training parameter Settings

参数名称	参数设置
Image_size（图像大小）	640×640×3
Epoch（迭代次数）	300
Batch_size（批量大小）	8
Optimizer（优化器）	SGD
Lr0（初始学习率）	0.001
Lrf（周期学习率）	0.001
Weight_decay（权重衰减因子）	0.0005
Momentum（学习率动量）	0.935

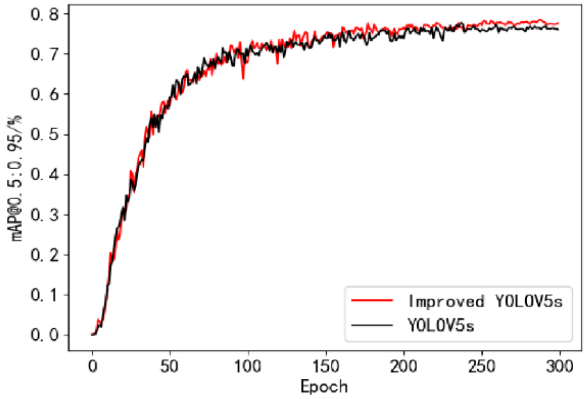
最终，改进后的 YOLOv5s 可回收垃圾识别检测算法在几个关键方面进行了优化。首先，将原有的四图拼接 Mosaic 增强模块改进为九张图片拼接，增强了可回收垃圾图像数据多样性，提高了算法的鲁棒性；其次，引入了 CBAM 注意力机制模块，并将其嵌入到 YOLOv5s 的骨干网络部分中，来提升模型对可回收垃圾特征的关注度，降低背景信息的

中国知网 https://www.cnki.net

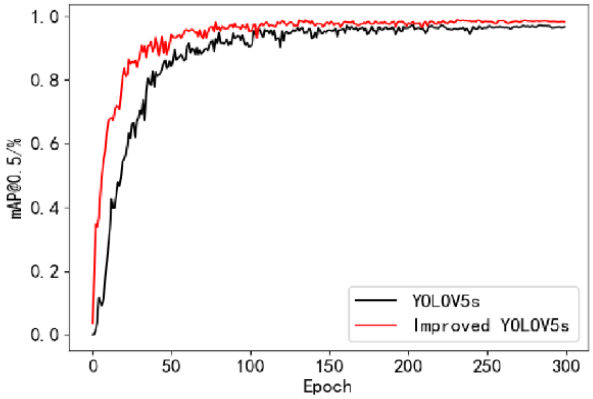
干扰；将原有的 SPPF 模块替换为收敛速度更快的 Sim-SPPF 模块，加快了模型的推理速度。最后，引入了 BiFPN 特征融合网络，使其能够带权融合不同层级的特征信息，充分使上下层之间的特征进行表达。经过改进后的 YOLOv5s 模型和原 YOLOv5s 模型的训练结果如图 3-23 所示。



（a）Loss 曲线



（b）mAP@0.5：0.95 曲线



（c）mAP@0.5 曲线

图 3-23 改进模型与原模型性能对比

Fig.3-23 The performance comparison between the improved model and the original model

如图 3-23(a) (b) (c)分别为原 YOLOv5s 模型和改进后 YOLOv5s 模型的 Loss 曲线、mAP@0.5：0.95 曲线和 mAP@0.5 曲线的关系对比。从图中的曲线对比中，可以看到，改进后的 YOLOv5s 网络在 Loss 曲线、mAP@0.5：0.95 曲线和 mAP@0.5 曲线方面都表现出更优秀的性能。在 Loss 曲线中，改进后的模型呈现出更快的收敛速度，并且收敛到更低的损失值，表明了模型的稳定性和收敛性得到了提高。而在 mAP@0.5：0.95 曲线和 mAP@0.5 曲线中，改进后的模型在各个阈值下实现了更高的检测精度，说明了模型在目标检测任务中的表现更为出色。这表明我们的改进在提高模型性能方面取得了一定的进展。

表 3-4 中的具体实验数据进一步证实了这一点，改进后的模型在相对较小的 FLOPs 增加下，实现了更高的 mAP 值。这表明了改进后的模型在准确性和效率之间取得了更好的平衡，具有更强的实用性和可操作性。

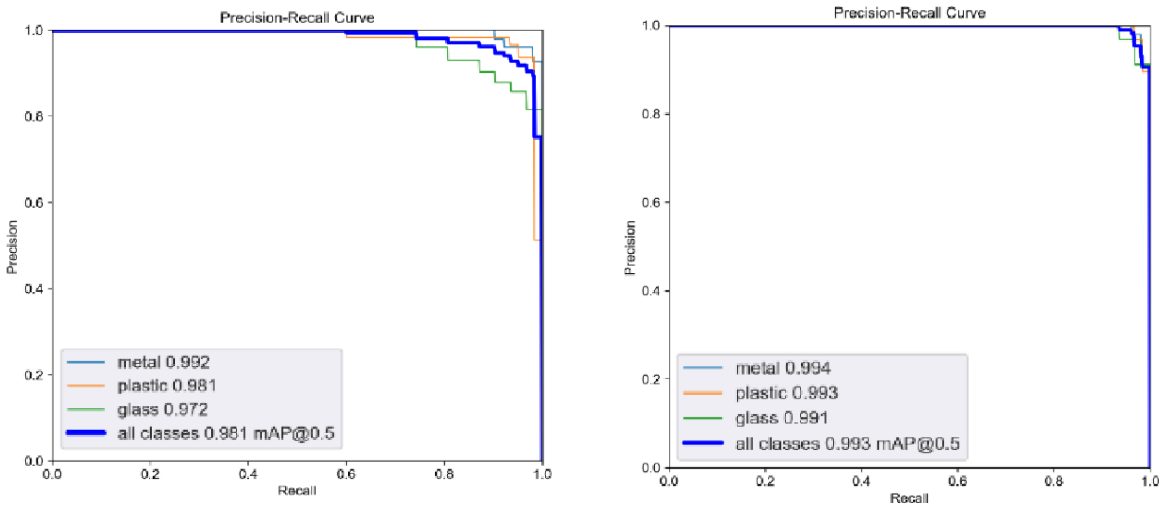
中国知网 https://www.cnki.net

表 3-4 改进模型与原模型的性能对比

Tab.3-4 Performance comparison between the improved model and the original model

模型	mAP(%)	GFLOPs	FPS
YOLOv5s	98.1	15.5	79
改进的 YOLOv5s	99.3	16.3	75

图 3-24 展示了在本文构建的数据集上，改进前后模型的准确率与召回率之间的映射关系。其中（a）为原 YOLOv5s 模型的 P-R 曲线图，（b）为改进后 YOLOv5s 模型的 P-R 曲线。从图中可以看出，未改进的 YOLOv5s 模型的 mAP 值为 98.1%，而改进后的 YOLOv5s 模型的 mAP 值提高到了 99.3%，相比之下模型的 mAP 值提高了 1.2%。



（a）YOLOv5s 模型的 P-R 曲线　　（b）改进后 YOLOv5s 模型的 P-R 曲线

图 3-24 原模型与改进模型的 P-R 曲线对比

Fig.3-24 Comparison of P-R curves between the original model and the improved model

表 3-5 改进的 YOLOv5s 模型的性能

Tab.3-5 Performance of the improved YOLOv5s model

类别	YOLOv5s	改进的 YOLOv5s
金属	0.992	0.994
塑料	0.981	0.993
玻璃	0.972	0.991
总和	0.981	0.993

进一步观察表 3-5 中数据，可以看到,原 YOLOv5s 模型对于 metal、plastic、glass 三类可回收垃圾的识别准确率分为 0.992%、0.981%和 0.972%，而改进后的 YOLOv5s 模型在对 metal、plastic、glass 三类可回收垃圾的识别准确率达到了 99.4%、99.3%和 99.1%。实验结果表明，改进后的模型在识别可回收垃圾方面具有更高的准确性和可信度。

最后，使用了 YOLOv5s 网络模型以及本文改进后的 YOLOv5s 网络模型对验证数据集中的 600 张照片进行了测试。图 3-25 展示了部分图像的测试结果对比情况。通过对比两个网络在验证数据集上的检测结果，可以清晰地观察到，改进后的 YOLOv5s 网络在各

中国知网 https://www.cnki.net

种不同的环境下检测精度上相较于未改进的网络有明显的提升，无论是在多目标检测还是不同形状的可回收垃圾检测方面检测性能表现良好，但对透明颜色的塑料瓶检测效果不是很理想。总体来说，本文研究的算法对于实际应用中的垃圾分类和回收工作具有重要的意义，有助于提高垃圾分类的准确性和效率。



（a）YOLOv5s 识别效果　　（b）改进的 YOLOv5s 识别效果

图 3-25 原模型与改进后模型部分识别效果图

Fig.3-25 Partial recognition effect of the original model and the improved model

中国知网 https://www.cnki.net

3.6 本章小结

本章系统地探讨了针对 YOLOv5s 算法在垃圾识别方面的理论基础，并结合自建的可回收垃圾数据集进行了深入研究。首先，通过添加 SE、CBAM、CA 等注意力机制，对模型算法进行了深入分析，经实验分析，在 YOLOv5s 模型的主干网络中加入 CBAM 注意力机制使得模型有更高的检测精度。其次，通过 SimSPPF 模块、数据增强模块和 BiFPN 特征融合网络的优化，也提升了模型的检测性能。最后，对模型进行了 300 轮的迭代训练。实验结果表明，改进模型相对于原始模型的 mAP 提升了 1.2%，FPS 为 75。

中国知网 https://www.cnki.net

4 基于双目视觉的可回收垃圾空间定位方法研究

通过第三章改进的 YOLOv5s 算法已经可以有效识别本文的可回垃圾类别，并且可以得到其二维平面坐标信息。本章利用双目视差原理，来获取可回收垃圾的三维深度信息，即恢复可回收垃圾中心点的三维坐标信息，从而为视觉系统提供更加精准的可回收垃圾目标的三维空间位置。

4.1 图像预处理

在进行双目立体配对之前，必须对获取的图像进行预处理，以减轻镜头缺陷和信号传输干扰的影响。预处理的目的是降低计算复杂度，提高匹配精度[63]。

4.1.1 图像灰度化

本课题采用 USB 双目摄像头采集可回收废品的图像为彩色图像，彩色图像数据量大且处理耗时，为保证后续的处理速度，将图像进行灰度处理。加权平均算法是一种计算图像灰度值的方法，它将各通道的像素值，按照设定的权重进行分配。本文将权值分别设为 0.299、0.587 和 0.114，加权平均算法计算公式为（4-1），灰度化处理结果如图 4-1 所示。

$$Gray = 0.299R + 0.587G + 0.114B \tag{4-1}$$



图 4-1 图像灰度化处理

Fig.4-1 Image gray-scale processing

4.1.2 直方图均衡化

直方图是描述图像中各个像素的不同灰度级在整个图像中出现的频率[64]。对于户外环境下的可回收垃圾图像而言，它通过重新分配图像像素的灰度数值，使画面中不同灰度级别的图像像素数量变得更加均匀分布，从而提高了图像的对比度。在二维图像的离散空间中，关于直方图均衡化的原理可以通过式（4-2）表达。

$$G(i,j) = T[F(i,j)] = \sum_{k=0}^{F(i,j)} \frac{n_k}{M \times N} \tag{4-2}$$

式中：

中国知网 https://www.cnki.net

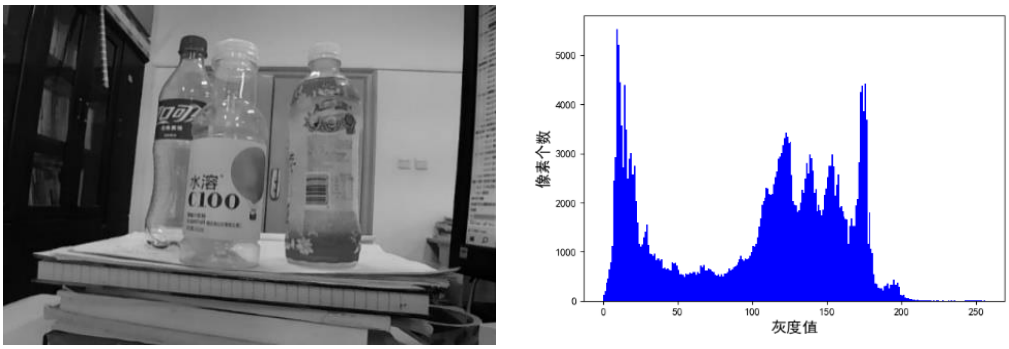
T——灰度级变换函数；

$F(i,j)$——原图像灰度级；

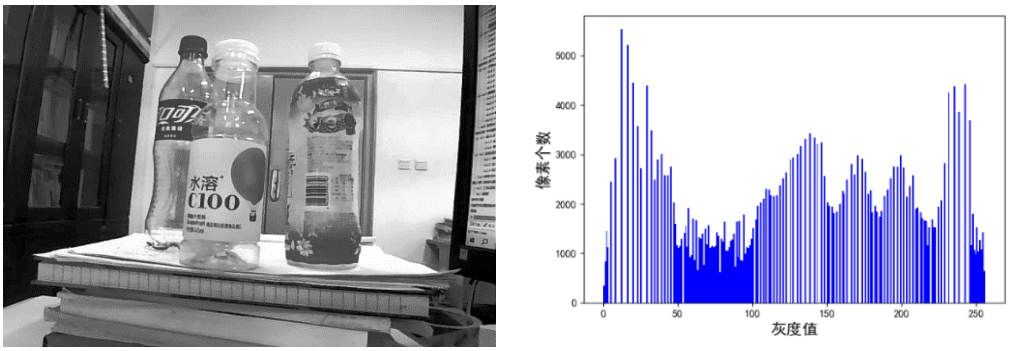
n_k——图像中具有灰度值 k 的个数；

M,N——图像的宽度和高度。

如图 4-2 所示，为原始图像直方图和处理后图像直方图的对比。从图中可以看出，直方图均衡化之前图像灰度值的分布较为集中，而处理后的图像灰度值分布更加均匀，直方图变得更加平滑，突出了主体目标，使得目标物体轮廓更加清晰。



（a）原始图像直方图



（b）处理后图像直方图

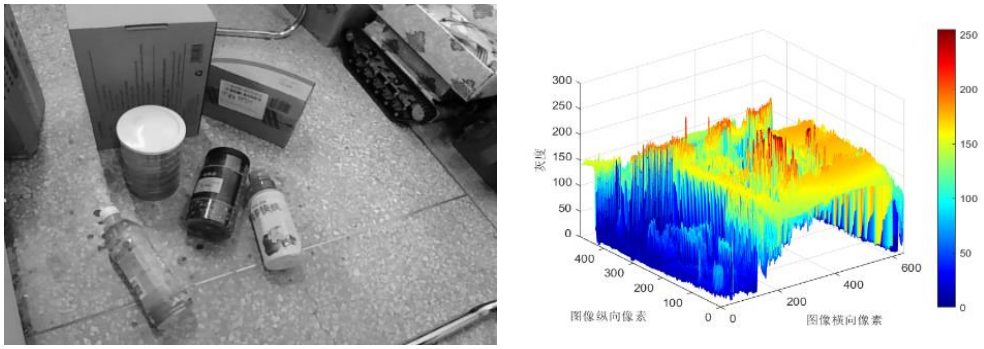
图 4-2 直方图均衡化前后对比

Fig.4-2 Histograms before and after equalization

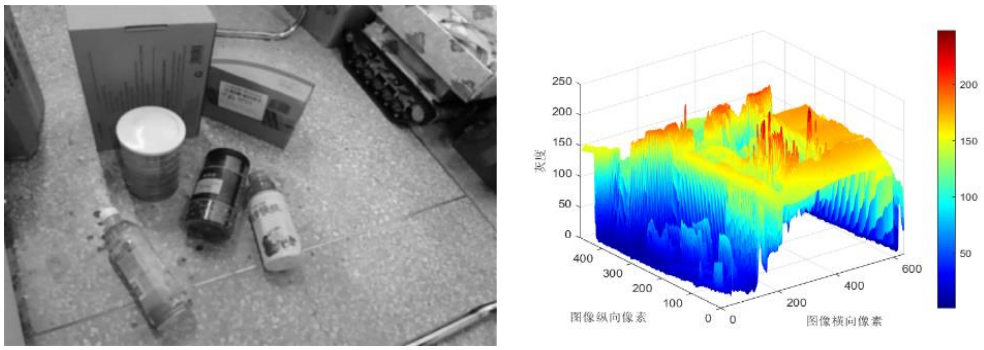
4.1.3 图像降噪处理

针对相机采集图像时受环境、相机硬件以及图像数据传输或量化等处理操作时的影响，会产生一些噪声。本研究对图像进行了降噪处理，采用了高斯滤波、均值滤波和中值滤波三种方法。图 4-3（a）展示了左相机拍的可回收垃圾图像和其三维灰度图，而图 4-3（b）（c）（d）分别展示了经过高斯滤波、均值滤波和中值滤波降噪处理后的图像及其对应的三维灰度图。

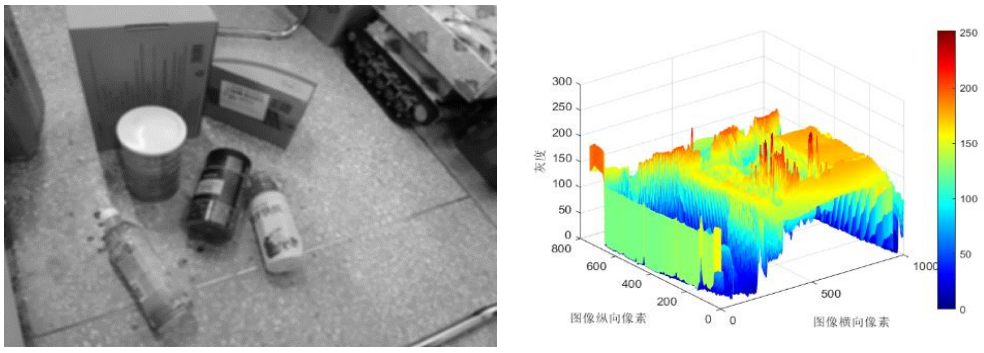
中国知网 https://www.cnki.net



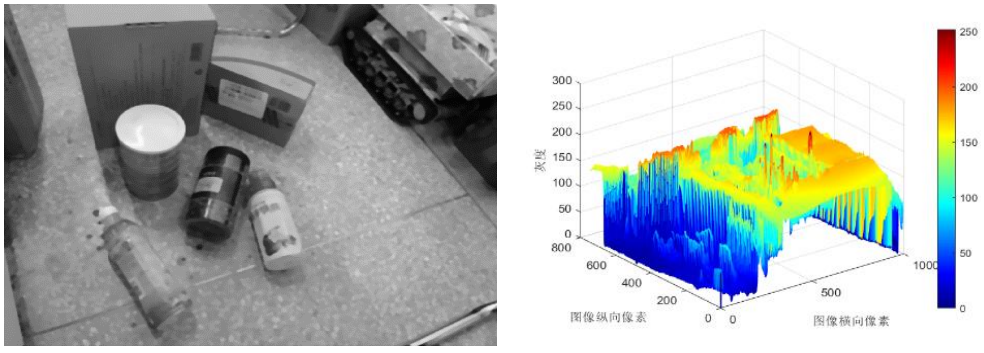
（a）原始图像及其三维灰度图



（b）高斯滤波图像及其三维灰度图



（c）均值滤波图像及其三维灰度图



（d）中值滤波图像及其三维灰度图

图 4-3 图像降噪处理

Fig.4-3 Image noise reduction processing

在本文中，将对常用的三种图像降噪算法进行对比分析，来选择最佳的算法对双目相机所拍摄的图片进行处理，提高图像质量和识别准确性。通过对比分析可得，本文选择同时采用中值滤波和高斯滤波进行图像平滑处理。首先，使用 3×3 的滤波器进行中值滤波

中国知网 https://www.cnki.net

处理，接着利用 3×3 的高斯滤波进行处理。这种综合运用的方法有助于有效地减少图像中的噪声水平，同时保持更多的图像细节信息。

4.2 立体匹配理论分析

立体匹配的核心是通过算法对基准图像和目标图像中相应的像素点进行对比，找到它们之间的匹配关系，然后根据这些匹配点的位置差异，推导出深度信息，最终形成一幅视差图。根据优化方式的不同，立体匹配算法分为全局立体匹配算法、局部立体匹配算法、半全局立体匹配算法[65]。

4.2.1 全局立体匹配方法

全局立体匹配算法，通过利用整幅图像来构建一个最佳转换的能量函数，使用全局能量函数优化理论把立体匹配问题转化为了能量最小化的全局视差计算[66]。其表达式如下：

$$E(d) = E_{data}(d) + E_{smooth}(d) \tag{4-3}$$

式中：

d——视差值；

$E_{data}(d)$——数据项；

$E_{smooth}(d)$——数据平滑项。

全局立体匹配算法生成的视差图相比较与其他算法精度较高，但其计算更加的复杂，对于可回收垃圾识别这样的实时性较强的任务要求更高。以下是常用的全局立体匹配算法，如表 4-1 所示。

表 4-1 全局立体匹配算法

Tab. 4-1 Global stereo matching algorithms

算法	优点	缺点
动态规划法	能够通过全局优化准确地找到最优解，生成的视差图精度较高。	对于噪声和纹理较弱的区域，会产生不准确的匹配结果。
图像分割法	能够利用分割技术将图像分成若干个区域，降低了计算复杂度。	图像的分割精度会对匹配结果造成很大影响。
置信度传播法	利用图像像素之间的相似性和约束条件，能够有效地传播置信度信息，提高了匹配的准确性。	对于一些复杂的场景或者大尺度的图像，置信度传播法可能会导致局部最优解而不是全局最优解。

4.2.2 局部立体匹配算法

局部立体匹配算法，其通过计算基准和目标两幅图像中某像素点局部窗口内邻域内的信息，在一定的时差范围内，来进行视差值的计算[67]。局部立体匹配算法具有较快的匹配速度，但是在处理弱纹理和重复区域时容易产生误匹配。

其具体实现过程如图 4-4 所示，以左图像为基准，选取图像内某像素点，以该像素点为中心，在一定大小邻域内建立一个可移动窗口，然后在视差范围内，在右图像中以同样的局部窗口寻找与之代价最小视差值的点作为最优匹配点。

中国知网 https://www.cnki.net

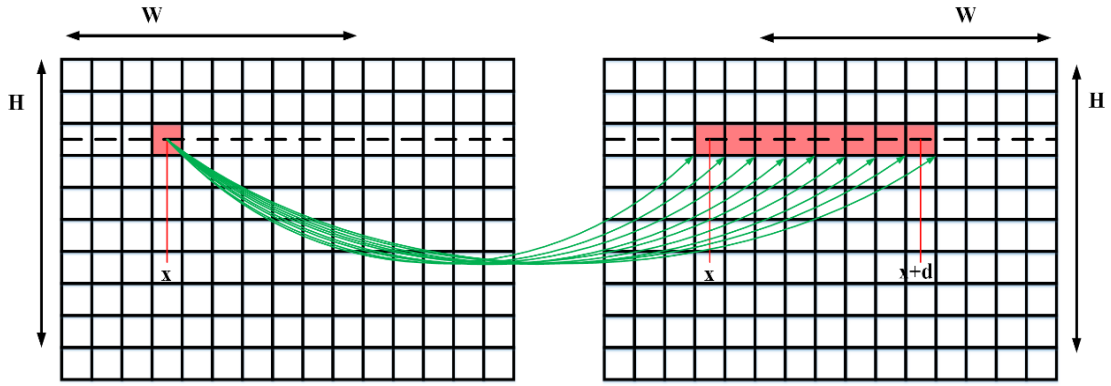


图 4-4 图像匹配算法示意图

Fig.4-4 Schematic diagram of image matching algorithm

局部立体匹配算法还可以根据匹配基元的不同进行分类，其优缺点如表 4-2 所示。

表 4-2 局部立体匹配算法

Tab. 4-2 Local stereo matching algorithm

算法	优点	缺点
基于特征的局部立体匹配算法	处理纹理丰富、光照变化大的场景时效果好，匹配速度较快，对计算资源要求低。	对于重复纹理区域，特征点可能会匹配到错误的位置，产生误匹配。
基于区域的局部立体匹配算法	通过考虑像素点邻域内的信息，可以减少噪声的影响，提高匹配的准确性。	当目标物体被遮挡、噪声干扰和纹理特征不明显时，易出现匹配错误。
基于相位的局部立体匹配算法	匹配精度高、抗噪声能力强。	在特定的条件下进行使用。

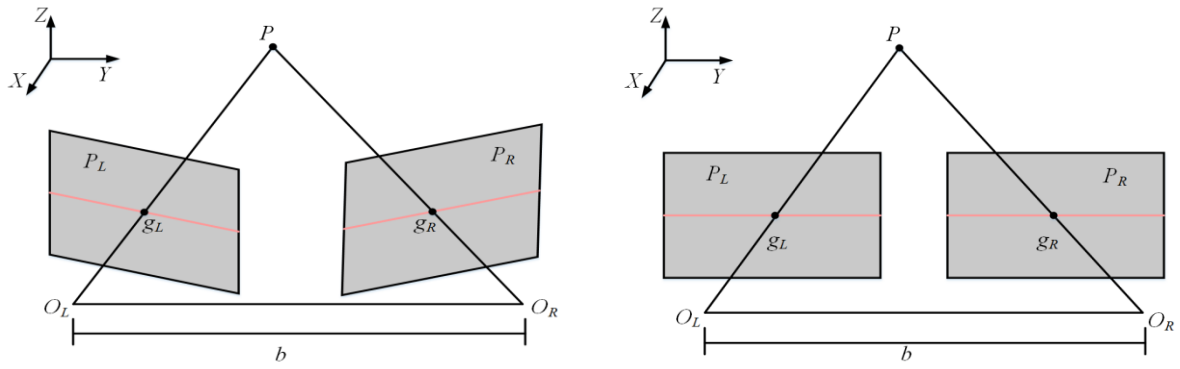
4.2.3 基于深度学习的立体匹配算法

通过利用神经网络来学习双目立体匹配图像的特征和映射视差，在一定程度上解决了传统的匹配算法在远距离、明暗程度变化条件下检测精度不准确等问题。基于深度学习的双目测距方法主要分为两类：需要标注的监督学习和不需要标注的无监督学习[68]。

4.3 极线约束与立体校正

在实际的条件下，双目相机的安装会存在一定的偏差导致左右成像平面并不共面，需要添加极线约束条件来降低匹配搜索难度。极线约束将搜索图像点的问题从二维搜索降低为一维搜索，从而极大地简化了问题的复杂度，提升匹配的速度[69]。立体校正就是将两幅非共面图像校正为共面且光轴平行的状态[70]。校正之后，两幅图像平面映射的像点在同一行，因此只需要在x轴的方向上进行搜索匹配，提高了匹配的效率[71]。图 4-5（a）为未校正的双目成像平面，此时左右成像平面是不平行的；图 4-5（b）为校正后的双目成像平面，校正后两成像平面相互平行。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）未校正双目成像平面　　（b）校正后双目成像平面

图 4-5 双目校正原理

Fig.4-5 Binocular correction principle

本文用 Bouguet 算法[72]对双目相机进行立体校正。步骤如下：

（1）共面校正：将右图像平面相对于左图像平面的旋转矩阵R分解成两个矩阵R_l和R_r，并将左右成像面各自按相反方向旋转$R^{1/2}$，此时成像平面平行，可得：

$$\begin{cases} R_{cor}^{l} = R^{1/2} \\ R_{cor}^{r} = R^{-1/2} \end{cases} \tag{4-4}$$

（2）行对准校正：通过偏移矩阵T构造变换矩阵R_{rect}。设$R_{rect} = [e_1^T, e_2^T, e_3^T]$,然后求解$R_{rect}$后，完成左右成像平面中的像点校正到同一行。求解得：

$$e_1 = \frac{T}{\|T\|}, T = [T_x, T_y, T_z]^T \tag{4-5}$$

$$e_2 = \frac{[-T_y \;\; T_x \;\; 0]}{\sqrt{T_x^2 + T_y^2}} \tag{4-6}$$

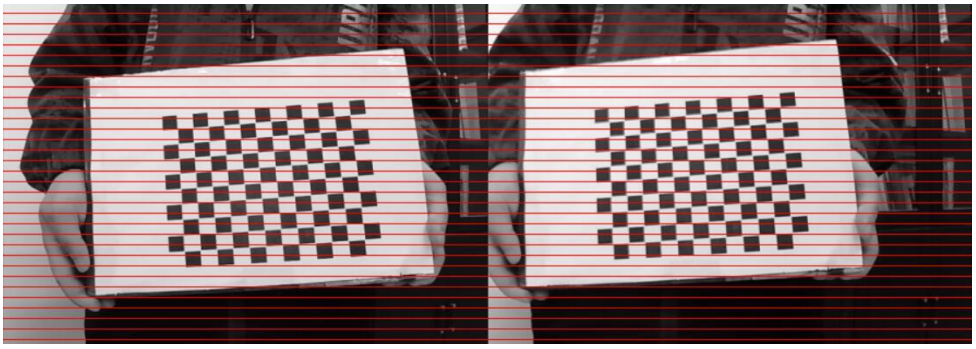
$$e_3 = e_1 \times e_2 \tag{4-7}$$

将左右向极坐标系乘以各自的旋转矩阵，得到左右相机的立体校正公式：

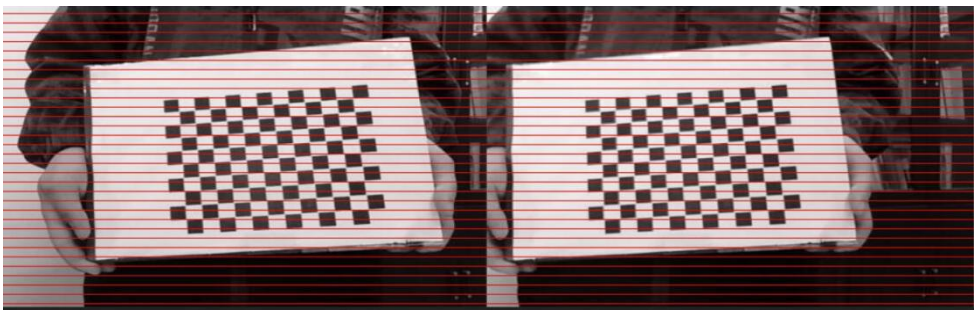
$$\begin{cases} R_l = R_{rect} R_{cor}^{l} \\ R_r = R_{rect} R_{cor}^{r} \end{cases} \tag{4-8}$$

最终，在经过立体校正后，左右相机所拍摄的图片在行像素上已经进行了严格对齐，如图 4-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）未校正的左右图像效果



（b）校正后的左右图像效果

图 4-6 双目立体校正结果

Fig.4-6 Binocular stereo correction results

4.4 半全局立体匹配算法研究

通过对于立体匹配算法的分析，本文选择半全局立体匹配算法[73] 进行双目立体匹配的研究，通过使用不同的立体匹配算法，来对比分析每种算法的深度图，选择合适的算法应用于本文对于可回收垃圾的双目立体匹配中。半全局立体匹配算法综合了全局和局部立体匹配算法的优点的方法[74]。相比于全局立体匹配算法，半全局立体匹配算法能够保持边缘的连续性，并且避免了高计算复杂度的问题。

4.4.1 BM 算法

立体匹配 BM 算法是一种非常简单高效的匹配方法，其代价公式如下：

$$C(x,y,d)=\sum_{(i,j\in S)}|I_l(x+i,y+j)-I_r(x+i+d,y+j)| \tag{4-9}$$

式中：

$C(x,y,d)$——代价函数值；

S——像素点的邻域窗口；

$I_l(x+i,y+j)$——左视图对应点的灰度值；

$I_r(x+i+d,y+j)$——右视图对应点的灰度值。

图 4-7（a）展示了 BM 算法在 SAD 为 5×5 大小时，视差值分别为 20、60、120 时所得到的视差图效果对比。图 4-7（b）为在视差范围为 120 时，SAD 值分别为 5×5、7×7、9×9 时的视差图像效果对比。从实验结果的图像中可以看到，视差值和 SAD 值越大，

中国知网 https://www.cnki.net

匹配越精确，视差图像越清晰。但是，这也会导致计算复杂度和耗时的增加，降低算法的实时性。综合考虑得出，在 60 视差范围内，SAD 窗口为 9×9 时效果最好。



（a）SAD 为 5 时不同视差下的效果对比



（b）视差为 120 时不同 SAD 的效果对比

图 4-7 BM 算法不同参数效果图

Fig.4-7 Effect of different parameters of BM algorithm

4.4.2 SGBM 算法

SGBM 算法主要包括四个部分：预处理、代价计算、动态规划和后处理[75]。

（1）预处理阶段采用水平 Sobel 算子对图像进行梯度处理，然后将像素点映射为新的像素点。计算公式如下：

$$\begin{aligned} sobel(x,y) &= 2[p(x+1,y) - p(x-1,y)] + p(x+1,y-1) \\ &\quad - p(x-1,y-1) + p(x+1,y+1) - p(x-1,y+1) \end{aligned} \tag{4-10}$$

$$Pnew = \begin{cases} 0, & P < -preFilterCap \\ P + preFilterCap, & -preFiliterCap < P < preFiliterCap \\ 2 \times preFilterCap, & P > preFiliterCap \end{cases} \tag{4-11}$$

式中：

$PreFilterCap$——截断值参数，设置为 15；

P——$Sobel$ 处理后的像素点；

P_{new}——得到的新像素点。

（2）代价计算包含由预处理后得到的梯度代价和对原图处理得到的 SAD 代价两部分组成，其计算公式如下：

$$C(x,y,d) = \sum_{(i,j \in S)} |I_l(x+i,y+j) - I_r(x+i+d,y+j)| \tag{4-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：

$C(x,y,d)$——代价函数值；

S——像素点的邻域窗口；

$I_l(x+i,y+j)$——左视图对应点的灰度值；

$I_r(x+i+d,y+j)$——右视图对应点的灰度值。

（3）半全局的动态规划是将二维图像中的能量函数离散成多个方向的一维动态规划求解。最后，将所有路径的聚合代价相加，得到该像素在所有视差下的匹配代价值的总和。如下图 4-8 所示为 8 路径的代价聚合，先通过在多个方向 1 维路径上平等地进行代价聚合，然后使用 WTA 求解视差。

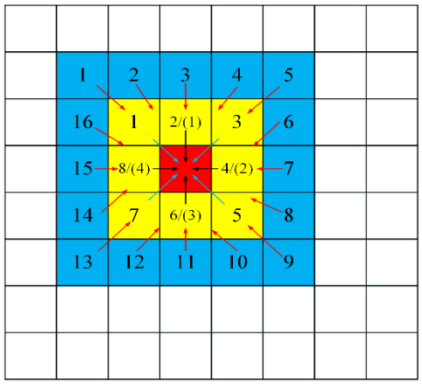


图 4-8 路径聚合方法原理图

Fig.4-8 Schematic diagram of path aggregation method

得到的代价函数$L_r(p,d)$如下所示：

$$L_r(p,d)=C(p,d)+\min\begin{Bmatrix}L_r(p-r,d)\\L_r(p-r,d-1)+P_1\\L_r(p-r,d+1)+P_1\\L_r(p-r,i)+P_2\end{Bmatrix}-\min L_r(p-r,i) \tag{4-13}$$

式中：

$L_r(p,d)$——一维代价聚合后的代价；

$C(p,d)$——像素点p在视差d时的初始匹配代价；

$L_r(p-r,d)$——像素点$p-r$在视差为d时的匹配代价；

P_1,P_2——惩罚系数。

惩罚系数的计算公式如下所示：

$$\begin{aligned}P_1&=8\times cn\times sgbm.SADWindowsSize\times sgbm.SADWindowsSize\\P_2&=32\times cn\times sgbm.SADWindowsSize\times sgbm.SADWindowsSize\end{aligned} \tag{4-14}$$

式中：

cn——图像通道数。

最终将所有路径上聚合代价求和可得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$S(p,d)=\sum_{r}L_r(p,d) \tag{4-15}$$

（4）后处理部分包含唯一性检测、亚像素差值和左右一致性检查。唯一性检测可以有效地剔除误匹配点。亚像素插值可以更加精确的视差值，其公式如（4-16）所示。

$$\begin{aligned} denom2&=\frac{\max(Sp[d-1]+Sp[d+1]-2\times Sp[d],1)}{16}\\ d&=d+\frac{(Sp[d-1]-Sp[d+1]+denom2)}{denom2\times 2}\end{aligned} \tag{4-16}$$

而左右一致性检测可以消除错误匹配点，其公式如（4-17）所示：

$$D_P=\begin{cases} D_{bp}, & if|D_{bp}-D_{mp}|<1\\ D_{invalid}, & else\end{cases} \tag{4-17}$$

式中：

D_{bp}——同名点的视差值；

D_{mp}——检测点的视差值；

$D_{invalid}$——不同名点的视差值。

4.4.3 改进的 SGBM 算法

将 Census 变换替代基于互信息量作为匹配代价函数，可以有效减少算法计算时间，有更好的抗噪性[76]。Census 算法将一个固定窗口内中心点像素灰度值与邻域内像素点的灰度值进行比较，分别用 0 和 1 表示小于等于或大于基准像素的情况，并将其映射得到一个二进制序列。

$$\xi(I(p),I(q))=\begin{cases}0, I(q)\leq I(p)\\ 1, I(q)>I(p)\end{cases} \tag{4-18}$$

$$C_{census}(p)=\underset{q\in N_p}{\otimes}\xi[I(p),I(q)] \tag{4-19}$$

式中：

p——窗口中心像素点；

q——像素点 p 某一领域内其他像素点；

N_p——中心像素点的邻域。

然后通过计算左右两幅图像上对应点的汉明距离作为匹配代价，像素点 p 在视差为d 时的匹配代价$C(p,d)$：

$$C_h(p,d)=ham\min g(C_{census}(p),C_{census}(p_d)) \tag{4-20}$$

式中：

中国知网 https://www.cnki.net

$C_{census}(p)$——像素点 p 处的二进制串；

$C_{census}(p_d)$——在视差为 d 时的二进制串。

基于 Census 变换的匹配代价计算方法是通过计算区域的灰度值进行像素点的匹配，因此其运算相较简单，且其结果不容易被光照的变化所影响。具体步骤如下：首先对左图像和右图像分别进行 Census 变换，得到每个像素的比特串，然后计算与右视图对应像素点的汉明距离，作为匹配代价。其次，进行标准的代价聚合步骤，选择最优的视差。最终，对得到的视差图进行后处理操作，具体流程如图 4-9 所示。

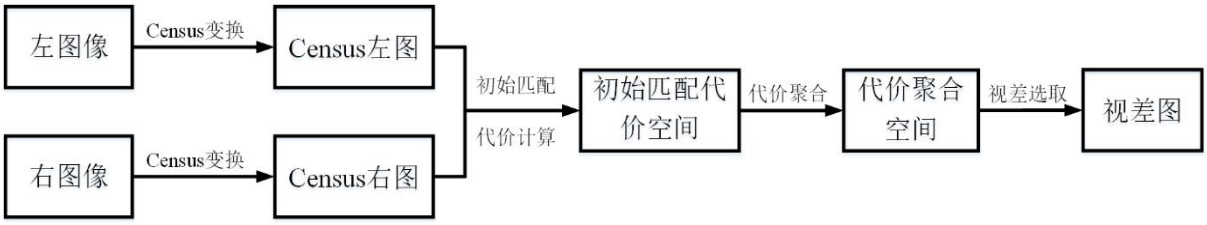


图 4-9 基于 Census 变换的立体匹配过程

Fig.4-9 Stereo matching process based on Census transformation

基于 Census 变换的 SGBM 算法具有以下优势：（1）该算法使用支持窗口内所有像素的加权平均灰度值作为 Census 变换的参考值，而不是仅仅使用中心像素的灰度值，使其更能有效地捕捉图像中的结构信息。（2）将 Census 代价与梯度代价进行加权融合，增强了边缘和纹理信息，有效减少图像的误匹配像素点，提高图像的匹配精度。（3）通过多尺度立体匹配算法来适应不同的场景和视差范围，提高匹配效率和质量。

4.5 实验结果与分析

4.5.1 不同算法匹配结果对比分析

在本文的研究中，利用 Middlebury 双目数据集平台中的 Tsukuba 图像进行不同算法匹配结果的对比实验，该平台可以提供精准的左右视图及真实视差图，对评估双目立体匹配算法的性能至关重要。如图 4-10 分别为该平台上的双目相机拍摄的左右图像以及通过双目匹配所得到的标准视差图。图 4-11 展示了将标准 SGBM 算法和改进的 SGBM 算法应用于 Tsukuba 图像后生成的视差图。



图 4-10 双目左右图像和标准视差图

Fig. 4-10 Left and right binocular images and standard parallax map

中国知网 https://www.cnki.net



图 4-11 两种不同算法立体匹配视差图

Fig.4-11 Stereo matching parallax map of two different algorithms

表 4-3 两种算法匹配所消耗的时间

Tab.4-3 Matching time between two algorithms

算法	时间/ms
SGBM	245
改进的 SGBM	308

根据两种算法对 Tsukuba 图像所生成的视差图可以得到，两种算法都能明显的分辨出图像中的每个物体，相较于 BM 算法，其余两种算法所产生的视差空洞更少，均有较好的匹配结果。但相较于 SGBM 算法，改进后的 SGBM 算法在视差图的清晰度和匹配效果上表现更佳。同时，结合表 4-3 的数据，发现两种算法的匹配时间都较低，能够满足实时性测距的要求。

综合考虑立体匹配算法的时间和精度，和实际问题中的准确性需求，本文选择改进的 SGBM 算法对双目相机获得的图像进行匹配，来完成深度定位的任务。

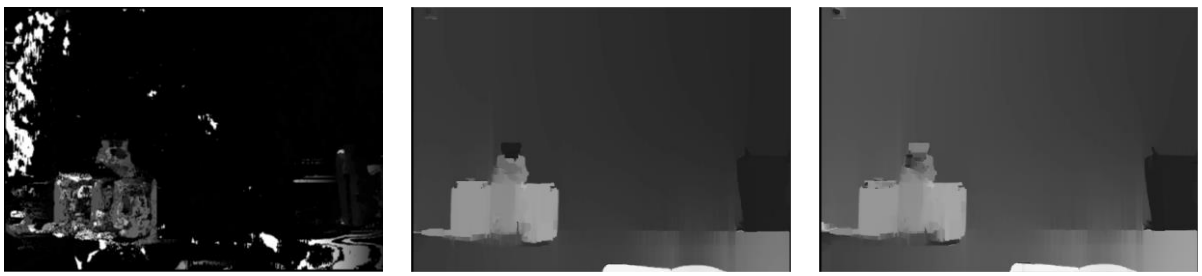


图 4-12 三种不同算法的视差图

Fig.4-12 Parallax graphs of three different algorithms

实验结果如图 4-12 所示，其中分别表示 BM 算法、SGBM 算法和改进的 SGBM 算法获得的视差图。从图中可以看出，BM 算法生成的视差图产生了一些空洞，整体上缺乏有效性；相比之下，SGBM 算法和改进的 SGBM 算法都能在一定程度上恢复双目图像中的视差信息；不过，与标准 SGBM 算法相比，改进后的 SGBM 算法生成的视差图显得更加平滑，能更好地反映目标信息，同时抑制了噪声的产生。综合分析，本文选择使用基于 Census 变换的 SGBM 算法完成获取视差图的任务。

4.5.2 距离测量实验

使用改进后的 SGBM 立体匹配算法进行距离测量实验。首先，利用双目相机获取到

中国知网 https://www.cnki.net

场景中塑料瓶的左右图像，然后通过该算法对获取的可回收垃圾双目图像进行立体匹配，获得塑料瓶的视差图，根据双目测距原理得到相应的目标深度值。然后，将相机的位置固定保持不变，分别将塑料瓶放到左相机距离为 0.1m-2.0m 处，共十组数据来完成本次实验的定位测距。最后获取每个塑料瓶中心点附近像素点，来计算对应的深度值。实验结果如表 4-4 和图 4-13 所示。

表 4-4 目标测距实验结果

Tab.4-4 Experimental results of target ranging

序号	实际距离/m	双目测距值/m	绝对误差/m	相对误差/%
1	0.100	0.104	0.004	0.40
2	0.300	0.294	0.006	2.00
3	0.500	0.491	0.009	1.80
4	0.700	0.684	0.016	2.28
5	0.900	0.926	0.026	2.89
6	1.000	1.029	0.032	3.20
7	1.300	1.344	0.044	3.38
8	1.500	1.485	0.065	4.33
9	1.700	1.603	0.067	3.94
10	2.000	1.916	0.084	4.20

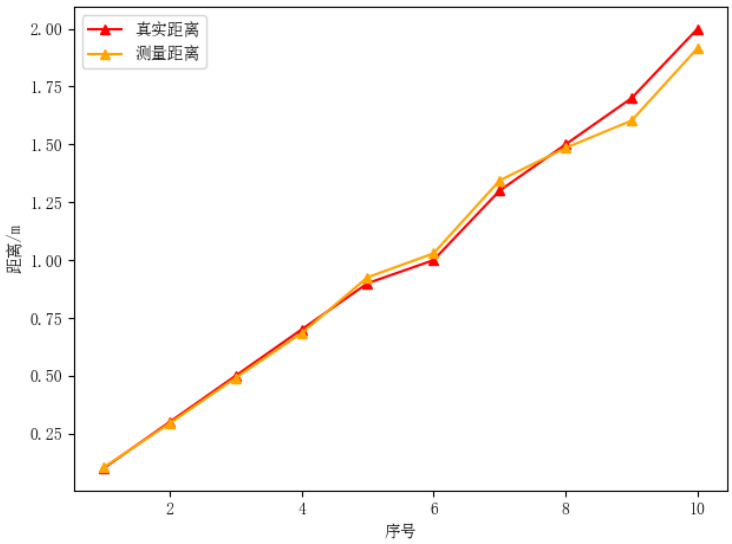


图 4-13 真实距离和测量距离对比

Fig.4-13 Comparison between the real distance and the measured distance

由表 4-4 的实验数据可得，物体距离双目相机越近，其测距误差越小。本实验中在 2 米范围内的相对误差均不超 4.5%，对于可回收垃圾定位的精度要求基本符合，满足在实际应用场景中使用。

4.6 本章小结

本章重点对双目立体匹配算法进行了研究，选择适用于可回收垃圾的三维信息获取的双目立体匹配算法。首先，依据双目相机采集的图像的特点，通过图像预处理算法对图像进行预处理，并展示了预处理后的效果；其次，对立体匹配理论和约束条件进行分析，

中国知网 https://www.cnki.net

完成了左右图像的立体校正工作。通过分析 BM、SGBM 和改进后的 SGBM 三种立体匹配算法的匹配效果，得出改进后的 SGBM 算法可以得到更平滑的视差图。最后，使用该匹配算法行了测距实验，实验结果表明，测距的相对误差都低于 4.5%，基本满足实际条件下的定位要求。

中国知网 https://www.cnki.net

5 可回收垃圾的模拟抓取实验

在上一章已经完成了对可回收垃圾的三维定位工作，本章旨在通过搭建基于双目视觉的抓取实验系统，完成基于双目视觉的抓取实验，来验证文本搭建双目视觉系统的精确度。鉴于实际的实验条件限制，本章仅进行模拟抓取实验。

5.1 位姿描述及坐标变换

5.1.1 位姿描述

（1）位置描述

在空间中，可以通过一个矢量来描述任意一点的位置。如图 5-1 所示，在空间直角坐标系$\{A\}$中，点P可用3×1的矢量来表示：

$$^{A}P=[P_x\ \ P_y\ \ P_z]^T \tag{5-1}$$

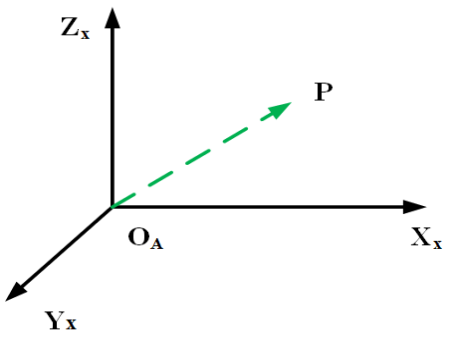


图 5-1 位置表示

Fig. 5-1 Indicates the location

（2）姿态描述

机械臂的位置描述必须考虑其姿态，即方向和角度。这一姿态可以通过在机械臂上建立的参考坐标系来描述，如图 5-2 所示。

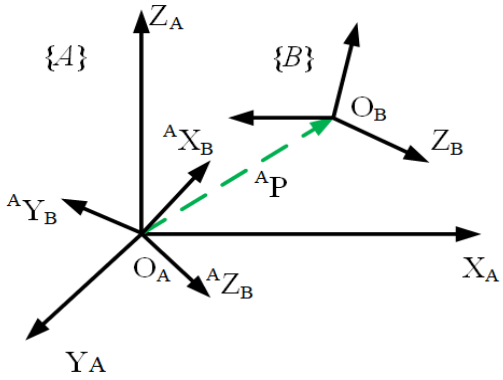


图 5-2 姿态描述

Fig.5-2 Posture description

中国知网 https://www.cnki.net

$$ {}^{A}_{B}R = [{}^{A}X_B \ \ {}^{A}Y_B \ \ {}^{A}Z_B] = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \tag{5-2} $$

在式（5-2）中，${}^{A}X_B = [r_{11} \ \ r_{21} \ \ r_{31}]^T$，${}^{A}Y_B = [r_{12} \ \ r_{22} \ \ r_{32}]$，${}^{A}Z_B = [r_{13} \ \ r_{23} \ \ r_{33}]$。根据正交矩阵的特性，可知${}^{A}_{B}R$是正交矩阵，$|{}^{A}_{B}R| = 1$。则分别绕$x$轴，$y$轴和$z$轴旋转$\theta$度，则相应的旋转矩阵公式如下所示。

$$ Rot(x,\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{5-3} $$

$$ Rot(y,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{5-4} $$

$$ Rot(z,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5-5} $$

5.1.2 坐标变换

当两个坐标系$\{A\}$和$\{B\}$的原点位置不同时，可以通过某个方向上的平移变换使其平移到相同位置[77]，如图 5-3 所示。其中，${}^{A}P_B$表示坐标系$\{B\}$对坐标系$\{A\}$的位移矢量。

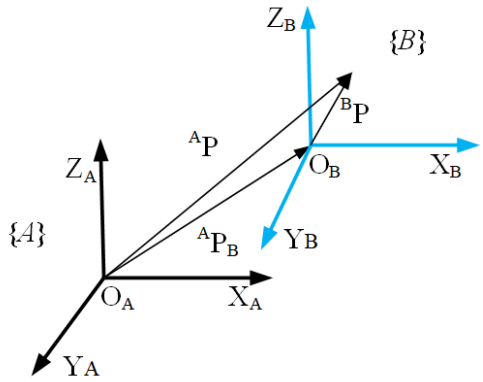


图 5-3 平移变换

Fig.5-3 Translation transformation

空间中一点P在坐标系$\{A\}$中为${}^{A}P$，在坐标系$\{B\}$中为${}^{B}P$，可得公式：

$$ {}^{A}P = {}^{B}P + {}^{A}P_B \tag{5-6} $$

但是当$\{A\}$和$\{B\}$两个坐标系原点位置相同，但其姿态不同时。就需要对其进行旋转，如图 5-4 所示，用${}^{A}_{B}R$来表示$\{B\}$到$\{A\}$姿态。

中国知网 https://www.cnki.net

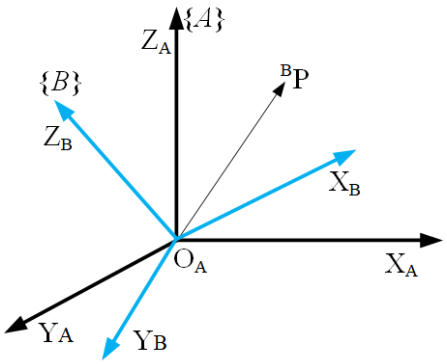


图 5-4 旋转变换

Fig.5-4 Rotation transformation

则对于空间中一点P，可得公式：

$$^{A}P = {}^{A}_{B}R\ {}^{B}P \tag{5-7}$$

还有一种情况，即坐标系$\{A\}$和坐标系$\{B\}$的原点和姿态都不相同。在这种情况下，需要既进行平移变动，也需要对其进行扭转变化。如图 5-5 所示。

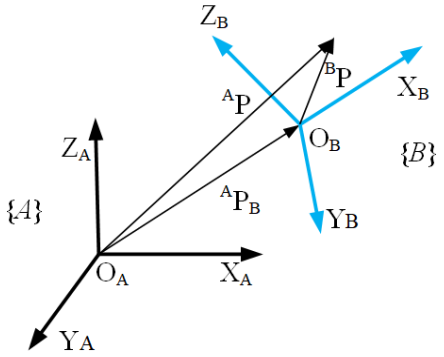


图 5-5 复合变换

Fig.5-5 Composite transformation

此时，可得公式：

$$^{A}P = {}^{A}_{B}R\ {}^{B}P + {}^{A}P_{B} \tag{5-8}$$

5.1.3 齐次坐标变换矩阵

将式（5-8）表示为齐次变换的形式可得：

$$\begin{bmatrix} {}^{A}P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}P_{B} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{B}P \\ 1 \end{bmatrix} \tag{5-9}$$

故式（5-8）可化简为：

$$\begin{gathered} {}^{A}_{B}T = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}P_{B} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ {}^{A}P = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}P \end{gathered} \tag{5-10}$$

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 机械臂 D-H 建模与运动学分析

5.2.1 机械臂 D-H 模型

机械臂的运动学研究主要考虑机械臂的结构角度，而忽略外部力对机械臂的影响，描述和分析了其在运动的时候，各个关节的位置变化特征[78]。在使用 D-H 方法建立机械臂的运动学模型时，需要了解 D-H 参数法中各个参数的定义，如表 5-1 所示。

表 5-1 D-H 参数法中各参数的定义

Tab.5-1 Describes the parameters in the D-H parameter method

D-H 参数	符号	定义	备注
连杆转角	α_{i-1}	绕轴从Z_{i-1}旋转到Z_i的角度	常量
连杆长度	a_{i-1}	绕X_{i-1}轴从Z_{i-1}旋转到Z_i的距离	常量
关节角	θ_i	绕Z_i轴从X_{i-1}旋转到X_i的角度	变量
连杆偏距	d_i	绕Z_i轴从X_{i-1}旋转到X_i的距离	变量

其中，连杆$i-1$到连杆i之间的变换，可通过四步变换完成：

（1）绕Z_{i-1}轴旋转θ_i角度，使得轴X_{i-1}与轴X_i方向相同；

（2）沿Z_{i-1}轴平移距离d_i，使得轴X_{i-1}与轴X_i重合；

（3）沿X_{i-1}轴平移距离a_{i-1}，是坐标系$\{i-1\}$与坐标系$\{i\}$原点重合；

（4）绕X_{i-1}轴旋转α_{i-1}，使得轴Z_{i-1}与Z_i轴重合。

通过以上步骤，完成了从坐标系$\{i-1\}$到相邻的连杆坐标系$\{i\}$的变换${}_i^{i-1}T$：

$$ {}_i^{i-1}T=\begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1}d_i \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5-11} $$

本文所建立的 D-H 模型，如图 5-6 所示。根据机械臂的结构计算以及实际测量结果，得到其具体的 D-H 参数，详见表 5-2。表中，i为关节；α_{i-1}为连杆的扭角；a_{i-1}为连杆的长度；θ_i为关节角；d_i为连杆偏距。

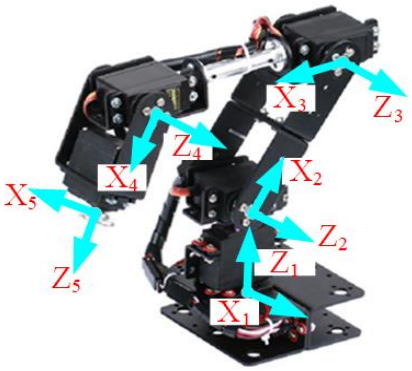


图 5-6 机械臂的 D-H 坐标系

Fig.5-6 D-H coordinate system

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 D-H 参数

Tab.5-2 D-H parameters

i	$\theta_i/^\circ$	d_i/m	a_{i-1}/m	$\alpha_{i-1}/^\circ$
1	θ_1	0	0	0
2	θ_2	0	0	$-\pi/2$
3	θ_3	0	$l_2=0.1$	0
4	θ_4	0	$l_3=0.15$	0
5	θ_5	0	0	$-\pi/2$

5.2.2 机械臂正运动学分析

为了精准控制和描述可回收垃圾抓取的机械臂的运动状况，并有效控制其完成目标的抓取。在上一小节的基础上，对机械臂进行正运动学分析。机械臂的正运动学分析是指将机械臂在运动时各个关节的角度转换为末端执行器的位姿的过程[79]，由上一小节分析，可得：

$$ {}^0_5T = {}^0_1T\,{}^1_2T\,{}^2_3T\,{}^3_4T\,{}^4_5T \tag{5-12} $$

将表 5-2 中的 D-H 参数代入式（5-12），经计算可得：

$$ {}^0_1T = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^1_2T = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_2 & -\cos\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^2_3T = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & l_2 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^3_4T = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & -\sin\theta_4 & 0 & l_3 \\ \sin\theta_4 & \cos\theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5-13} $$

$$ {}^4_5T = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 & -\sin\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_5 & -\cos\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

代入计算，最终可以求解得 ${}^0_5T$：

$$ {}^0_5T = {}^0_1T\,{}^1_2T\,{}^2_3T\,{}^3_4T\,{}^4_5T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5-14} $$

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
n_x &= s_1 s_5 + c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 - c_1 c_2 c_5 s_3 s_4 - c_1 c_3 c_5 s_2 s_4 - c_1 c_4 c_5 s_2 s_3 \\
n_y &= c_2 c_3 c_4 c_5 s_1 - c_1 s_5 - c_2 c_5 s_1 s_3 s_4 - c_3 c_5 s_1 s_2 s_4 - c_4 c_5 s_1 s_2 s_3 \\
n_z &= c_5 s_2 s_3 s_4 - c_2 c_4 c_5 s_3 - c_3 c_4 c_5 s_2 - c_2 c_3 c_5 s_4 \\
o_x &= c_5 s_1 - c_1 c_2 c_3 c_4 s_5 + c_1 c_2 s_3 s_4 s_5 + c_1 c_3 s_2 s_4 s_5 - c_1 c_4 c s_2 s_3 s_5 \\
o_y &= c_2 s_1 s_3 s_4 s_5 - c_2 c_3 c_4 s_1 s_5 - c_1 c_5 + c_3 s_1 s_2 s_4 s_5 + c_4 s_1 s_2 s_3 s_5 \\
o_z &= c_2 c_3 s_4 s_5 + c_2 c_4 s_3 s_5 + c_3 c_4 s_2 s_5 - s_2 s_3 s_4 s_5 \\
a_x &= c_1 s_2 s_3 s_4 - c_1 c_2 c_4 s_3 - c_1 c_3 c_4 s_2 - c_1 c_2 c_3 s_4 \\
a_y &= s_1 s_2 s_3 s_4 - c_2 c_4 s_1 s_3 - c_3 c_4 s_1 s_2 - c_2 c_3 s_1 s_4 \\
a_z &= c_2 s_3 s_4 + c_3 s_2 s_4 + c_4 s_2 s_3 - c_2 c_3 c_4 \\
p_x &= l_1 c_1 c_2 + l_2 c_1 c_2 c_3 - l_2 c_1 s_2 s_3 \\
p_y &= l_1 c_2 s_1 + l_2 c_2 c_3 s_1 - l_2 s_1 s_2 s_3 \\
p_z &= -l_1 s_2 - l_2 c_2 s_3 - l_2 c_3 s_2
\end{aligned}
\tag{5-15}
$$

其中，$s_i = \sin\theta_i, c_i = \cos\theta_i$，$[p_x \quad p_y \quad p_z]^T$ 表示机械臂末端在基座坐标系中的位置。

为了验证正运动学求解的正确性，根据所得到的 D-H 参数，在 Matlab 中通过 Robotics Toolbox 工具箱，任定给一组关节夹角$\theta = [0 \quad -30 \quad -60 \quad 30 \quad 0]$，进行正运动学求解，结果如下所示：

$$
{}^0_5T = \begin{bmatrix}
0.5000 & 0 & 0.8660 & 0.866 \\
0 & -1.000 & 0 & 0 \\
0.8660 & 0 & -0.5000 & 0.2000 \\
0 & 0 & 0 & 1.000
\end{bmatrix}
\tag{5-16}
$$

将上述给定的关节角代入公式（5-14）中，可以得到相同的结果，验证了对于可回收垃圾抓取的机械臂正运动学分析的准确性。

5.2.3 机械臂逆运动学分析

机器人的逆向运动学为正向运动学的反过程，是指通过末端执行器的位姿信息，计算出使得机械臂末端达到目标位姿所需的各个关节的角度的过程。机械臂的逆运动学问题可能存在多种解或者无解的情况，这取决于机械臂的结构和目标位姿。逆运动学求解的方法主要包括解析解和数值解。本节利用解析法来求解机械臂的逆运动学方程，经过运算求得结果如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}
&\theta_1 = A\tan2(p_y,-p_x)\text{或}\theta_1 = A\tan2(-p_y,p_x)\\
&\theta_2 = A\tan2(\sin2,\cos2)\\
&\theta_3 = A\tan2\left(\pm\sqrt{1-\cos3^2},\cos3\right)\\
&\theta_4 = A\tan2(\sin2\cos3+\cos2\sin3,\sin2\sin3-\cos2\cos3)\\
&\quad \pm A\tan2\left(\sqrt{(\sin2\sin3-\cos2\cos3)^2+(\sin2\cos3+\cos2\sin3)^2-a_z^2},a_z\right)\\
&\theta_5 = A\tan2(\sin1n_x-\cos2n_y,\sin1o_x-\cos1o_y)
\end{aligned} \tag{5-17}$$

在进行完逆运动学求解后，再次使用 Matlab 对其求解结果进行验证。随机给定末端执行器末端位姿矩阵：

$${}^0_5T = \begin{bmatrix} 0.5000 & 0 & 0.8660 & 0.866 \\ 0 & -1.000 & 0 & 0 \\ 0.8660 & 0 & -0.5000 & 0.2000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.000 \end{bmatrix} \tag{5-18}$$

经求解，可得一组最优解为：$\theta = [0 \quad -30 \quad -60 \quad 30 \quad 0]$。求得$\theta$的值如表 5-3 所示，在第三组解中，与计算结果基本一致，验证了其逆运动学求解的正确性。

表 5-3 机械臂的逆运动学求解

Tab.5-3 Inverse kinematics of the manipulator

i	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5
1	0	-103.1748	60.0010	-16.8262	0
2	0	-103.1748	60.0010	-256.8262	0
3	0	-30.0000	-60.0010	30.0010	0
4	0	-30.0000	-60.0010	-209.9990	0

5.3 分拣系统手眼标定

通过前文获取物体的空间三维信息是以相机坐标系为参考的，需要把目标物体的空间三维信息转化为以基座坐标为参考，而机械臂的手眼标定就是为了求解他们之间的变换关系[80]，进而完成对于可回收垃圾的抓取任务。

根据相机在机械臂上的安装位置不同，其主要分为两种：眼在手上和眼在手外[81]，如图 5-7 所示。

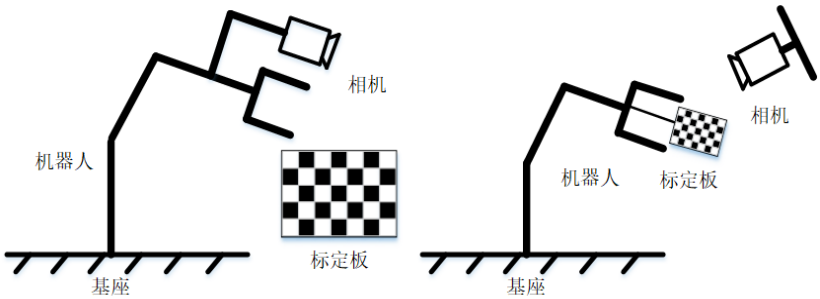


图 5-7 机械臂手眼标定的两种情况

Fig.5-7 Two situations of hand-eye calibration of robotic arm

中国知网 https://www.cnki.net

本文使用眼在手外的方式对可回收废品进行识别抓取，如图 5-7 中右图所示。需要求得的是 ${}^{camrea}_{base}M$，即机械臂的末端坐标系到相机坐标系的位姿关系。由各个坐标系之间关系可得：

$$ {}^{camera}_{base}M = {}^{camera}_{object}M \times {}^{object}_{end}M \times {}^{end}_{base}M \tag{5-19} $$

式中：

${}^{camera}_{object}M$ ——标定板坐标系与相机坐标系之间的位姿关系；

${}^{end}_{base}M$ ——机械臂末端与基座之间的位姿关系；

${}^{object}_{end}M$ ——机械臂末端坐标系与标定板坐标系的位姿关系。

首先，把标定板固定在机械臂的末端，通过移动机械臂使得末端的标定板变换两个不同的位姿并拍照，则有：

$$ {}^{object}_{end}M_1 = {}^{object}_{end}M_2 \tag{5-20} $$

将式（5-19）代入（5-20）可得：

$$ {}^{camera}_{object}M_1^{-1} \times {}^{camera}_{base}M_1 \times {}^{camera}_{object}M_1^{-1} = {}^{camera}_{object}M_2^{-1} \times {}^{camera}_{base}M_2 \times {}^{camera}_{object}M_2^{-1} \tag{5-21} $$

将上式化简为 $AX = XB$ 的形式：

$$ A = {}^{camera}_{object}M_2 \times {}^{camera}_{object}M_1^{-1}，\ B = {}^{camera}_{object}M_2^{-1} \times {}^{camera}_{object}M_1，\ X = {}^{camera}_{base}M \tag{5-22} $$

根据矩阵变换的基本原理，为了确保解的唯一性，需要获得两组变换矩阵 A 和 B 的信息，即需要进行至少 3 次摄像机的位置标定。最终，通过使用 Tsai-Lenz 进行求解，得到本文手眼标定矩阵如下所示：

$$ {}^{camera}_{base}M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 59.65 \\ 0 & 0 & -1 & 219.58 \\ 0 & 1 & 0 & 434.24 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5-23} $$

5.4 可回收垃圾抓取实验系统

5.4.1 硬件组成

本文搭建的可回收垃圾抓取实验平台硬件组成如图 5-8 所示，主要包括六自由度机械臂、USB 相机、刚性机械抓、Arduino 扩展板、高性能计算机图像处理器、6V 电源适配器。机械臂由一个铝合金底座和六个 MG996R 舵机组装而成，末端的抓取执行器为刚性机械抓。USB 双目相机通过 USB 接口与计算机进行通信，并采用“眼在手外”的方式，把双目相机固定在机械臂底座的亚克力板上。Arduino 扩展板通过串口与计算机相连，并进行信息传递。最后，本文选用计算机 NVIDIA GeForce GTX 1650 处理器作为可回收垃圾目标识别算法的运行平台，其使用了 NVIDIA 公司在图形处理器上的最新 Turing 构架，

中国知网 https://www.cnki.net

拥有 1024 个 CUDA 核心单元，显存容量为 4GB。

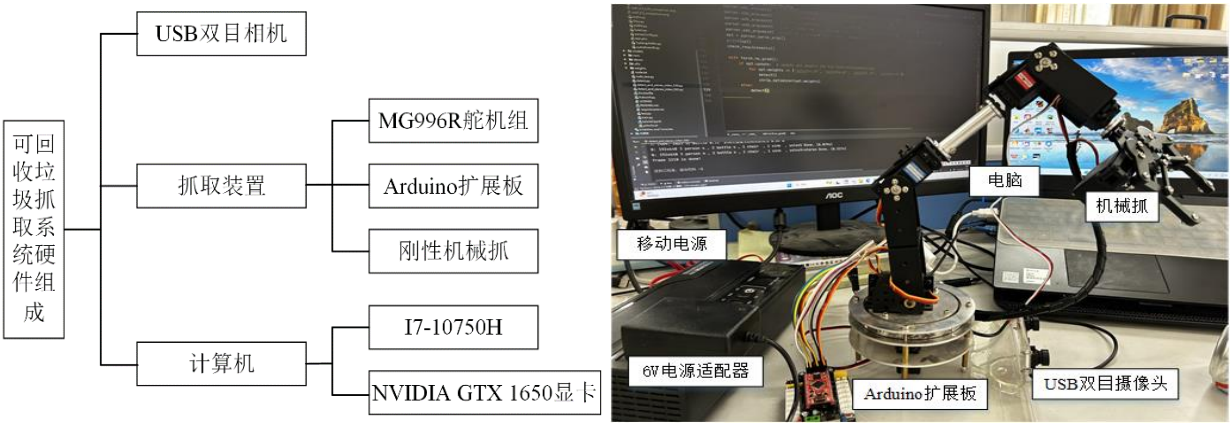


图 5-8 抓取系统硬件组成

Fig.5-8 Hardware components of the crawl system

（1）USB 双目相机

由于制造工艺的不同，图像传感器大多分为 CMOS 和 CCD 两种，相较来说，CCD 的成像效果更佳优异，而较低的价格和更加灵活方便的使用则是 CMOS 的优势。但随着图像传感器制造技术的不断进步，CMOS 的精度也越来越高。因此，本文选用 100 万像素免驱动的 USB 双目同步摄像头，其成本和功耗较低，传输速率快。且其使用灵活方便，可以适配 Windows、Linux 和 Android 等多种系统。同时拥有多种高分辨模式，最远可检测约 15m 的距离。双目相机如图 5-9 所示。本文相机详细参数如表 5-4 所示。



图 5-9 USB 双目相机

Fig.5-9 USB binocular camera

表 5-4 双目相机详细参数

Tab.5-4 Detailed parameters of the binocular camera

相机主要参数		
传感器类型	CMOS	
分辨率	2560×720	
基线距离	60mm	
接口	USB 2.0	
相机帧率	MJPEG 2560×720	30FPS
	YUY2 640×480	30FPS
	YUY2 1280×720	10FPS
像元尺寸	$4.8\mu m \times 4.8\mu m$	

（2）机械臂及控制元器件

在本文中，采用了一款自己组装的机械臂，如图 5-10（a）所示，它由六个 MG996R

中国知网 https://www.cnki.net

舵机组装而成，如图 5-10（b）所示。每个舵机都能提供 13kg/cm 的扭矩，并且可以通过 PWM 信号控制其转动和速度。考虑到 Arduino UNO 的 PWM 引脚不足的情况，在处理可回收垃圾识别和抓取动作控制过程中，选择了一款配备扩展板的 Arduino 开发板，如图 5-10（c）所示。该扩展板具有多种特性，可以通过 USB 免驱动连接到计算机，提供便捷的通信接口。此外，该扩展板还拥有 24 路 PWM 舵机接口，可同时控制多个舵机。为确保舵机的正常工作，配备了一个 6V 电源适配器，为扩展板提供独立的电源供应。这样的设计保证了系统的稳定运行，并为提供了更大的控制能力和更丰富的接口选择。



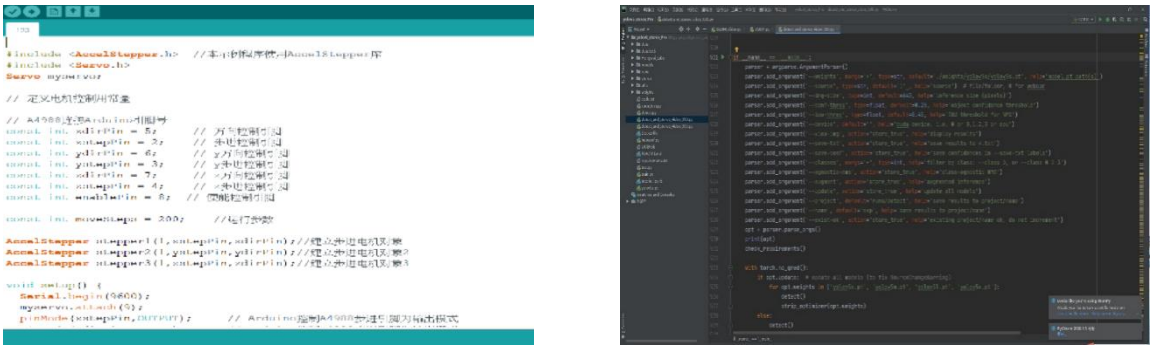
（a）机械臂　　（b）MG996R 舵机　　（c）Arduino 扩展板

图 5-10 机械臂及控制元器件

Fig.5-10 Robotic arm and control components

5.4.2 软件组成

在本实验中，选择在 Win11 平台上进行模拟抓取任务，并使用了一系列强大的软件和工具来支持的工作。部分软件使用如图 5-11 所示。本文使用 Python3.8 作为主要的编程语言，并结合了 Opencv、Matlab 和 Arduino IDE 等库和工具来完成本次实验任务。在这些工具中，Pycharm 为主要的集成开发环境，用于开发和调试立体匹配算法和 YOLOv5s 算法。而 Arduino IDE 用于编写和上传 Arduino 控制板代码，实现舵机的控制和运动。



（a）Arduino IDE　　（b）Pycharm

图 5-11 主要使用软件

Fig.5-11 Mainly used software

5.5 系统总体方案

可回收垃圾抓取实验的整体方案设计如图 5-12 所示，主要分为三个关键模块：目标

中国知网 https://www.cnki.net

识别模块、目标定位模块和抓取模块。在目标识别模块中，首先建立了本文所需要的可回收垃圾数据集，其次在 YOLOv5s 算法的基础上对其进行改进和优化。通过添加注意力机制和设置不同的超参数等方式，是的模型的检测精度进一步提升，可以获得更加准确的识别结果，更加准确地定位可回收垃圾目标的位置和类别。在目标定位模块中，首先对获取的图像数据进行灰度化、亮度均衡化和图像降噪等预处理操作，之后通过改进的双目立体匹配算法对两幅图像求取视差，通过双目测距原理获取目标物体的深度信息，从而实现对目标垃圾在三维空间中的准确定位。在抓取模块中，完成了机械臂的 D-H 建模和运动学分析，以确保机械臂能够在实际抓取任务中准确运动。并且进行了手眼标定试验，得到手眼转换矩阵。随后，完成了材料的选型并且搭建了硬件实验平台，并通过双目视觉系统对目标垃圾进行识别和定位，完成了可回收垃圾的模拟抓取实验。

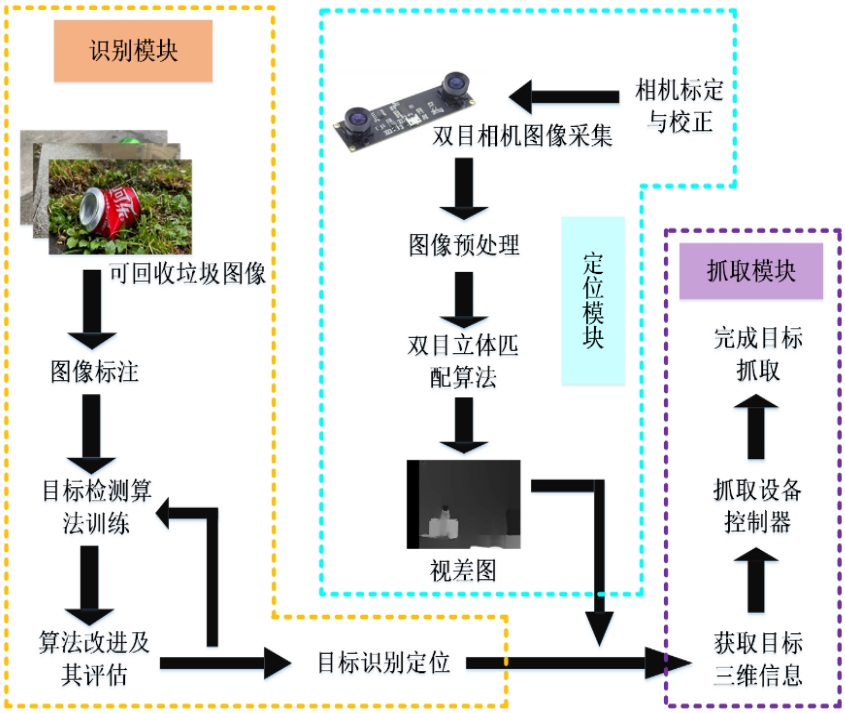


图 5-12 抓取实验流程示意图

Fig.5-12 Schematic diagram of grasping experiment flow

可回收垃圾的模拟抓取系统工作流程如图 5-13 所示。当双目视觉系统运行后，首先对双目相机进行初始化设置，然后系统开始获取实时场景的视频信息，设置从中每隔 30 帧抽取一幅图像，来识别检测其中是否有可回收垃圾目标物体。如果没有或者未识别出可回收垃圾目标，系统将继续提取照片进行识别。若获取的图像中识别到了可回收垃圾目标，则首先对其进行预处理操作；然后，将预处理后的图像传入改进的 YOLOv5s 目标检测算法中，进行垃圾类别的识别和得出可回收垃圾中心点的二维坐标。然后，通过改进的双目立体匹配算法，对左右两幅图像进行匹配，求取其深度信息，最终输出可回收垃圾中心点的三维信息。然后进行机器人的抓取位姿计算，并通过控制舵机的转动来完成对目标物体的抓取。在完成目标物体的抓取后，系统重新进入图像获取阶段，继续重复以上流程，直

中国知网 https://www.cnki.net

至视野范围内没有目标物体为止。

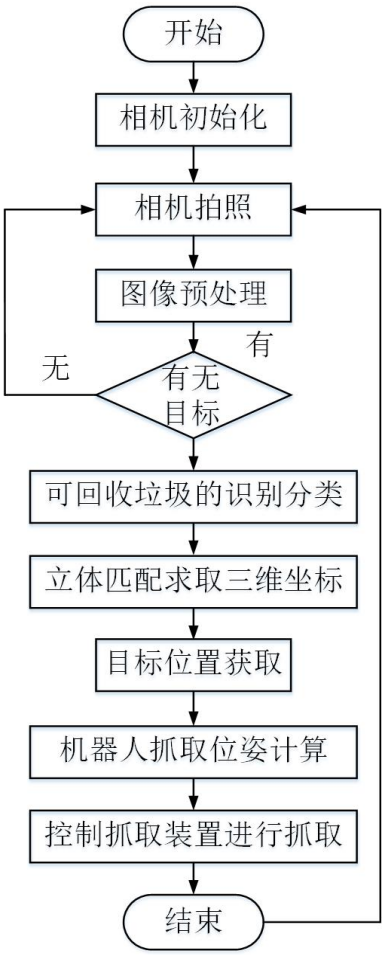


图 5-13 抓取系统流程图

Fig.5-13 Process of capturing a system

5.6 定位和抓取实验研究

在前几章的工作中已经完成了 YOLOv5s 算法和双目立体匹配算法的改进，将改进后的 SGBM 立体匹配算法嵌入到 YOLOv5s 目标检测算法中，来实现对可回收垃圾目标的识别和其中心点坐标的定位。如图 5-14 所示，对塑料瓶进行真实环境下的测距实验。首先，保持相机位置不动，然后将塑料瓶分别放在距离相机 0.25m，0.35m，0.45m，0.55m，0.65m 的距离，进行了双目视觉系统的识别和定位实验，从识别定位的结果中可以看出，本系统对塑料瓶的识别精度均在 75%以上，对塑料瓶中心点的深度测量值，在 0.25m，0.35m，0.45m，0.55m 时都非常精准，但在 0.65m 是测距精度产生了一定的偏差。可以得到结论，随着塑料瓶距离相机距离的增大，识别精度将会受到一定的影响。

中国知网 https://www.cnki.net



图 5-14 定位实验结果

Fig.5-14 Positioning experiment results

在测量结果完成后，通过手眼标定得到的手眼转换矩阵，将物体的三维坐标转换到机械臂基座坐标系下，然后通过计算机对于物体类别和位置的计算，得出目标物体的中心点坐标，然后发送指令到 Arduino 控制板，控制板收到指令并将其转换为相应的舵机旋转角度信号，发送到舵机，控制舵机完成相应角度的旋转，实现对可回收垃圾的抓取实验。实

中国知网 https://www.cnki.net

验的部分抓取过程如图 5-15 所示，其中（a）为识别到目标物体，（b）为正在抓取目标物体，（c）为已抓取到目标物体，（d）为将目标物体放到相应的位置。

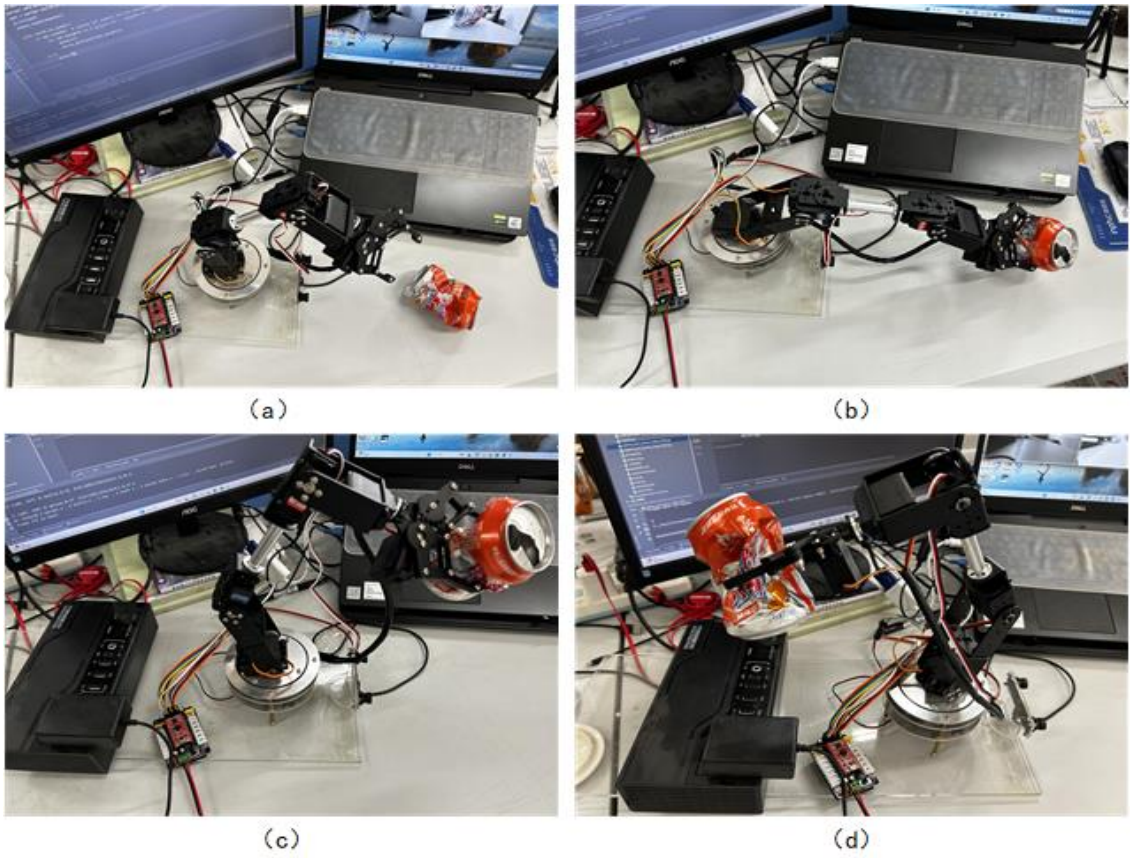


图 5-15 模拟抓取实验

Fig.5-15 Simulated grasping experiment

本次实验总共分为四组，每组分别将可回收易拉罐放置在不同的位置，然后对每个不同位置的易拉罐进行五次抓取。在抓取过程中，记录了每次抓取的情况，包括抓取位置、抓取成功与否等。具体的记录结果如表 5-5 所示。

表 5-5 抓取情况记录

Tab.5-5 Grabbing Records

位置	抓取位置像素坐标	抓取位置世界坐标（m）	抓取成功次数
1	（207，473）	（-0.54，9.05，0.35）	3
2	（156，478）	（-0.77，1.01，0.30）	3
3	（420，476）	（-0.56，0.86，0.25）	4
4	（93，403）	（-1.21，0.93，0.20）	5

由表 5-5 可知，在 20 次的可回收垃圾模拟抓取实验中，成功抓取的次数为 16 次，可见抓取实验的结果并不理想。但是，并不是因为所研究的双目视觉系统精度不够，而是因为抓取装置的硬件条件所限制。其中，在 4 次抓取失败中 3 次是由于机械臂的不稳定性而造成的抓取错位，导致机械爪偏离目标点而未完成抓取任务；另外一次失败是因为虽然识别定位到了易拉罐的中心点坐标，但在抓取过程中，由于易拉罐的位姿不合适而导致易拉罐抓取失败。综合实验结果，在以后实际应用中，需要更强、更稳定的机械臂来执行抓取

中国知网 https://www.cnki.net

任务，以有效防止因机械臂的不稳定性而导致的抓取失败情况。同时，对于不同形状的物体，应选择合适的夹取装置，以确保抓取过程稳定可靠性。

5.7 本章小结

本章主要完成了实验平台的搭建和对可回收垃圾的模拟抓取实验。首先，阐述了机器人位姿与坐标变换，对抓取装置进行运动学分析，并完成手眼标定实验。其次，搭建了本次实验所用到的软硬件平台，包括 USB 双目相机、机械臂和控制器等，并在该平台上进行了 20 次的模拟抓取实验，由于实验条件限制，实验抓取成功次数为 16 次，成功率为 80%。综上所述，该环卫机器人的双目视觉系统具有一定的实际应用价值。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

6 总结与展望

6.1 总结

本文针对垃圾分类和垃圾资源回收利用等问题，提出了一种基于改进 YOLOv5s 的环卫机器人双目视觉系统，来识别和定位可回收垃圾。采集了真实道路环境下的可回收垃圾数据图像，并改进了 YOLOv5s 算法，使得其在复杂的背景环境下，对于可回收垃圾目标检测精度得到提升；对双目相机采集到的左右两幅可回收垃圾图像，采用改进的 SGBM 立体匹配算法进行视差求解，求出复杂环境下的可回收垃圾空间坐标；通过对机械臂的手眼标定，得到坐标转换矩阵，确定出可回收垃圾相对于机械臂基座的空间位置坐标，最后通过下位机对舵机发送指令，完成对可回收垃圾的模拟抓取任务。本文的贡献如下：

（1）双目视觉系统的设计。通过深入研究相机的成像原理，建立了相机的成像模型。通过了解坐标系变换的关系，将物体从像素坐标映射到空间坐标。随后对照相机进行张正友标定实验，得出对后续处理至关重要的内部和外部参数。此外，还探索了双目摄像头的测距原理，对双目视觉系统进行测距实验，来推断物体在真实空间中的深度。

（2）提出了一种适用于可回收垃圾检测的模型算法。结合各类算法的特点，选择适用于本文的 YOLOv5s 算法作为识别定位可回收垃圾的基础算法网络。首先建立了一个包含 6000 张图像的不同垃圾形状和不同天气环境下的可回收垃圾图像数据集，设置合适的超参数后，对模型进行了训练。针对垃圾的检测精度问题，对原有的算法网络添加 CA、SE、CBAM 注意力机制，通过实验分析得出，添加 CBAM 注意力机制对可回收垃圾的检测效果最佳。其次，使用 SimSPPF 模块、改进的数据增强模块、BiFPN 模块等对 YOLOv5s 网络模型进行优化，使得改进后的算法模型对于可回收垃圾的 mAP 值为 99.3%，相比于原模型精度提升了 1.2%，FPS 为 75。

（3）提出一种改进的 SGBM 双目立体匹配算法。通过对双目相机进行立体校正，完成了左右相机获得图像的行对准。然后对采集的图像进行预处理操作，减少图像数据的计算量，降低图像数据的噪声干扰。研究了 BM、SGBM 和改进的 SGBM 三种立体匹配算法在可回收垃圾图像上的匹配精度，得出改进后的 SGBM 算法，可以得到更加精准平滑的视差图，并通过在视差图上进行采集像素点进行实验，验证了该算法的精准性。

（4）完成机器人双目视觉系统的搭建。首先，对机械臂完成建模和正逆运动学分析，并利用 Matlab 进行运动学的仿真验证。其次，完成机械臂的手眼标定实验，实现了坐标系的转换。搭建好实验平台，进行了 20 次的模拟抓取实验，验证了系统的可行性和实用性。

6.2 创新点

（1）提出一种基于 CBAM 注意力机制的改进 YOLOv5s 可回收垃圾目标检测模型，

中国知网 https://www.cnki.net

相比原模型提升了可回收垃圾的识别精度。

（2）设计开发了一款可以自动识别分类可回收废品的机器人样机，通过硬件平台的搭建验证了该双目视觉系统的精准性和实用性。

6.3 展望

在目标识别算法方面，需要对算法进行轻量化处理，在不降低识别精度的前提下，尽可能的减少模型的复杂程度，使其更容易在嵌入式设备中部署和运行。

本文主要针对机器人的双目视觉系统进行了研究，没有对机器人的路径规划、运动控制等进行深入研究，这些方面的研究是非常有必要的，可以使机器人更加灵活高效的完成任务。

本文模拟抓取实验所采用的机械臂，在精度和稳定性方面存在较大差距，未来的研究可以使用高精度的系统，进行进一步的研究测试和验证。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Satav A G, Kubade S, Amrutkar C, et al. A state-of-the-art review on robotics in waste sorting: scope and challenges[J]. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2023, 17(6): 2789-2806.

[2] Guerrero L A, Maas G, Hogland W. Solid waste management challenges for cities in developing countries[J]. Waste management, 2013, 33(1): 220-232.

[3] Madsen A M, Raulf M, Duquenne P, et al. Review of biological risks associated with the collection of municipal wastes[J]. Science of the Total Environment, 2021, 791: 148287.

[4] Black M, Karki J, Lee A C K, et al. The health risks of informal waste workers in the Kathmandu Valley: a cross-sectional survey[J]. Public health, 2019, 166: 10-18.

[5] Gundupalli S P, Hait S, Thakur A. A review on automated sorting of source-separated municipal solid waste for recycling[J]. Waste management, 2017, 60: 56-74.

[6] Wang Y, Chen H, Long R, et al. How does population aging affect urban green transition development in China? An empirical analysis based on spatial econometric model[J]. Environmental Impact Assessment Review, 2023, 99: 107027.

[7] 赵凌. 关于加强环卫行业人力资源管理的若干思考[J]. 中小企业管理与科技（中旬刊），2021，(02)：19-20.

[8] Ha V T, Thuong T T, Ha V T. Design, Control, And Development Of An Intelligent Of Waste Sorting System With A Robotic Arm[J]. Journal of Applied Science and Engineering 26(9): 1337–1344.

[9] Ruiz V, Sánchez Á, Vélez J F, et al. Automatic image-based waste classification[C]//From Bioinspired Systems and Biomedical Applications to Machine Learning: 8th International Work-Conference on the Interplay Between Natural and Artificial Computation, IWINAC 2019, Almería, Spain, June 3–7, 2019, Proceedings, Part II 8. Springer International Publishing, 2019: 422-431.

[10] Guo H, Wu S, Tian Y, et al. Application of machine learning methods for the prediction of organic solid waste treatment and recycling processes: A review[J]. Bioresource technology, 2021, 319: 124114.

[11] Liu P, Arif M J J, Khairuddin I M, et al. Advances in Robotics, Automation and Data Analytics[J]. 2021.

[12] Hornyak T N. Loving the machine: The art and science of Japanese robots[M]. Kodansha International, 2006.

[13] 侯文晶，武文淼，孙玉婷，等. 智能化垃圾分类发展现状及趋势分析[J]. 物联网技术，

中国知网 https://www.cnki.net

2023，13(12)：100-101+106.

[14] Miyagusuku R, Arai Y, Kakigi Y, et al. Toward autonomous garbage collection robots in terrains with different elevations[J]. Journal of Robotics and Mechatronics, 2020, 32(6): 1164-1172.

[15] Prasetyo A P P, Siswanti S D, Nurmaini S. Garbage Collector Robot (GACOBOT) Design for Dry Waste Distribution[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2020, 1500(1): 012103.

[16] 人工智能垃圾分拣机器人在北京迎来国内首次落地[J]. 机床与液压，2020，48(11)：178.

[17] 刘玉丛. 机器视觉在垃圾分拣机器人设计中的应用[J]. 电子世界，2021，(22)：56-57.

[18] 东志超. 两自由度并联机器人主动柔顺控制研究[D]. 西安电子科技大学，2022.

[19] 覃南强，梁先斌，贾国库. 基于视觉识别的垃圾分类机器人系统的设计[J]. 企业科技与发展，2020，(08)：46-47.

[20] 武张静，刘敏，史禹龙，等. 语音示教+自主巡航智能垃圾分类机器人的研究与设计[J]. 科技创新与应用，2020，(32)：43-44+47.

[21] Zeng D, Zhang S, Chen F, et al. Multi-scale CNN based garbage detection of airborne hyperspectral data[J]. IEEE Access, 2019, 7: 104514-104527.

[22] Ma W, Wang X, Yu J. A lightweight feature fusion single shot multibox detector for garbage detection[J]. IEEE Access, 2020, 8: 188577-188586.

[23] Ma W, Chen H, Zhang W, et al. DSYOLO-trash: An attention mechanism-integrated and object tracking algorithm for solid waste detection[J]. Waste Management, 2024, 178: 46-56.

[24] Zailan N A, Mohd Khairuddin A S, Hasikin K, et al. An automatic garbage detection using optimized YOLO model[J]. Signal, Image and Video Processing, 2024, 18(1): 315-323.

[25] Li Z, Deng Q, Liu P, et al. An intelligent identification and classification system of decoration waste based on deep learning model[J]. Waste Management, 2024, 174: 462-475.

[26] Li X, Tian M, Kong S, et al. A modified YOLOv3 detection method for vision-based water surface garbage capture robot[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2020, 17(3): 1729881420932715.

[27] Zhang Q, Yang Q, Zhang X, et al. A multi-label waste detection model based on transfer learning[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2022, 181: 106235.

[28] Kang Z, Yang J, Guo H. Automatic garbage classification system based on machine vision[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2020, 54(7): 1272-1280.

[29] 何敏军，张晓玲，张稀柳，等. 基于双目立体视觉的平面工件识别和定位研究[J]. 激光

中国知网 https://www.cnki.net

杂志，2023，44(07)：199-204.
[30] 张长命. 双目立体视觉技术在三维测量中的应用研究[D]. 电子科技大学，2001.
[31] Ben Y, Cengiz K. Research on visual orientation guidance of industrial robot based on cad model under binocular vision[J]. Computer-Aided Design and Applications, 2021, 19(S2): 52-63.
[32] 吴黎. 基于深度学习的物体六维位姿估计研究[D]. 山东大学,2023.
[33] 宋子豪. 基于双目立体视觉的汽车测距避障和目标识别研究[D]. 华中科技大学，2019.
[34] Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334.
[35] 李炳臻，刘克，顾佼佼，等. 卷积神经网络研究综述[J]. 计算机时代，2021，(04)：8-12+17.
[36] Wang Y, Hu S, Wang G, et al. Multi-scale dilated convolution of convolutional neural network for crowd counting[J]. Multimedia Tools and Applications, 2020, 79: 1057-1073.
[37] 郑雨婷，王成群，陈亮亮，等. 基于卷积神经网络的织物图像识别方法研究进展[J]. 现代纺织技术，2022，30(05)：1-11+20.
[38] Vigneron V, Maaref H, Syed T Q. A new pooling approach based on zeckendorf's theorem for texture transfer information[J]. Entropy, 2021, 23(3): 279.
[39] 李峰，谭超，董峰. 全连接深度网络的电学层析成像算法[J]. 工程热物理学报，2019，40(07)：1526-1531.
[40] 甘俊英，翟懿奎，黄聿，等. 基于双激活层深度卷积特征的人脸美丽预测研究[J]. 电子学报，2019，47(03)：636-642.
[41] Langer S. Approximating smooth functions by deep neural networks with sigmoid activation function[J]. Journal of Multivariate Analysis, 2021, 182: 104696.
[42] 杜雪，王浩然，王欣悦. 深度卷积神经网络的发展及其在计算机视觉领域的应用[J]. 电子元器件与信息技术，2021，5(10)：244-245.
[43] Liu B, Liang Y. Optimal function approximation with ReLU neural networks[J]. Neurocomputing, 2021, 435: 216-227.
[44] 张焕，张庆，于纪言. 激活函数的发展综述及其性质分析[J]. 西华大学学报(自然科学版)，2021，40(04)：1-10.
[45] Girshick R, Donahue J, Darrell T, et al. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2014: 580-587.
[46] Dollár K H G G P, Girshick R. Mask r-cnn[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017: 2961-2969.

中国知网 https://www.cnki.net

[47] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2016, 39(6): 1137-1149.

[48] He K, Gkioxari G, Dollár P, et al. Mask r-cnn[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017: 2961-2969.

[49] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 779-788.

[50] Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. Ssd: Single shot multibox detector[C]//Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11–14, 2016, Proceedings, Part I 14. Springer International Publishing, 2016: 21-37.

[51] 黄兴驰，申彩英. 基于深度学习的自动驾驶目标检测方法综述[J]. 现代车用动力，2023，(01)：1-4.

[52] 郭庆梅，刘宁波，王中训，等. 基于深度学习的目标检测算法综述[J]. 探测与控制学报，2023，45(06)：10-20+26.

[53] Redmon J, Farhadi A. Yolov3: An incremental improvement[J]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.

[54] Jocher G, Chaurasia A, Stoken A, et al. ultralytics/yolov5: v6. 2-yolov5 classification models, apple m1, reproducibility, clearml and deci. ai integrations[J]. Zenodo, 2022.

[55] Wang C Y, Liao H Y M, Wu Y H, et al. CSPNet: A new backbone that can enhance learning capability of CNN[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition workshops. 2020: 390-391.

[56] Cao Y, Lu C, Lu X, et al. A spatial pyramid pooling convolutional neural network for smoky vehicle detection[C]//2018 37th Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2018: 9170-9175.

[57] Liu S, Qi L, Qin H, et al. Path aggregation network for instance segmentation[C]// Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 8759-8768.

[58] 刘杰，唐宏，杨浩澜，等. 融合注意力机制的多标签文本分类[J]. 微电子学与计算机，2023，40(12)：26-34.

[59] Hu J, Shen L, Sun G. Squeeze-and-excitation networks[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 7132-7141.

[60] Woo S, Park J, Lee J Y, et al. Cbam: Convolutional block attention module[C]//Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV). 2018: 3-19.

中国知网 https://www.cnki.net

[61] Hu H, Zhu Z. Sim-YOLOv5s: A method for detecting defects on the end face of lithium battery steel shells[J]. Advanced Engineering Informatics, 2023, 55: 101824.

[62] Tan M, Pang R, Le Q V. Efficientdet: Scalable and efficient object detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2020: 10781-10790.

[63] 靳阳阳，韩现伟，周书宁，等. 图像增强算法综述[J]. 计算机系统应用，2021，30(06)：18-27.

[64] 权稳稳. 基于视觉的水下目标识别与定位技术研究[D]. 山东大学，2018.

[65] 林森，殷新勇，唐延东. 双目视觉立体匹配技术研究现状和展望[J]. 科学技术与工程，2017，17(30)：135-147.

[66] 丁静. 烟雾环境下运动目标双目视觉定位技术研究[D]. 中国矿业大学，2022.

[67] Jingguo L Y U, Xingbin Y, ZHANG D, et al. High-resolution Remote Sensing Image Semi-global Matching Method Considering Geometric Constraints of Connection Points and Image Texture Information[J]. Journal of Geodesy & Geoinformation Science, 2021, 4(4).

[68] 石冬健. 基于深度学习的立体匹配算法研究[D]. 华侨大学，2020.

[69] 吴趟. 机器视觉 3D 成像及其测量技术研究[D]. 南京理工大学，2020.

[70] Hartley R I. Theory and practice of projective rectification[J]. International Journal of Computer Vision, 1999, 35(2): 115-127.

[71] 曹小京. 双目立体视觉系统中关键技术的研究与实现[D]. 西安科技大学，2019.

[72] Jean-Yves B. Pyramidal implementation of the Lucas Kanade feature tracker[J]. Open Source Computer Vision Library, 2003.

[73] Hirschmuller H. Stereo processing by semiglobal matching and mutual information[J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2007, 30(2): 328-341.

[74] 胡志新，梅紫俊，王涛，等. 基于自适应窗口和改进 Census 变换的半全局立体匹配算法[J]. 电光与控制，2023，30(03)：33-37.

[75] 郭龙源. 计算机视觉立体匹配相关理论与算法研究[D]. 南京理工大学，2009.

[76] 吴玉晗. 基于双目立体视觉的立体匹配算法研究[D]. 电子科技大学，2021.

[77] Hirschmuller H. Stereo processing by semiglobal matching and mutual information[J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2007, 30(2): 328-341.

[78] Nguyen M T, Yuan C, Huang J H. Kinematic analysis of A 6-DOF robotic arm[C]//Advances in Mechanism and Machine Science: Proceedings of the 15th IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science 15. Springer International Publishing, 2019: 2965-2974.

[79] Sarc R, Curtis A, Kandlbauer L, et al. Digitalisation and intelligent robotics in value chain

中国知网 https://www.cnki.net

of circular economy oriented waste management–A review[J]. Waste Management, 2019, 95: 476-492.

[80] 张云珠. 工业机器人手眼标定技术研究[D]. 哈尔滨工程大学，2010.

[81] Horaud R, Dornaika F. Hand-eye calibration[J]. The international journal of robotics research, 1995, 14(3): 195-210.

中国知网 https://www.cnki.net